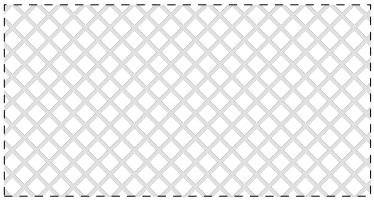
NameNom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf Test
probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren Cocher s .v.p. uniquement ainsi Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Objekte im Raum / Objets dans l'espace / Oggetti nello spazio	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Testsimulation Version 4

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil A

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	BKAD	Universität Zürich
YoungCaritas Schweiz	Chirosuisse	VSAO

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

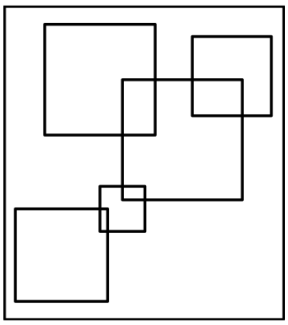
Muster zuordnen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 16 Minuten**

In den folgenden Aufgaben wird Ihre Fähigkeit geprüft, Ausschnitte in einem komplexen Bild wieder zu erkennen.

Dazu werden pro Aufgabe ein Muster und je fünf Musterausschnitte (A) bis (E) vorgegeben. Sie sollten herausfinden, welcher dieser fünf Musterausschnitte an irgendeiner beliebigen Stelle deckungsgleich und vollständig auf das Muster gelegt werden kann; die Musterausschnitte sind weder vergrössert oder verkleinert noch gedreht oder gekippt.

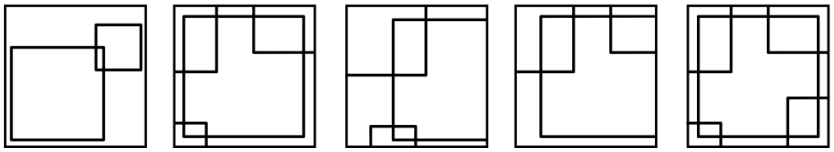
Beispielaufgabe:

Muster



Musterausschnitte

(A) (B) (C) (D) (E)

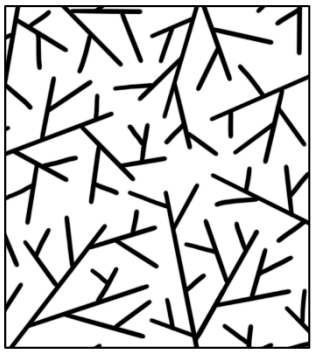


Die Lösung ist (B); dieser Musterausschnitt ist deckungsgleich mit einem Teil des Musters oben links. Die vier übrigen Musterausschnitte weisen Abweichungen zu den korrespondierenden Zonen des Musters auf.

Nur die Markierungen auf dem Antwortbogen werden gewertet!

CC BY NC

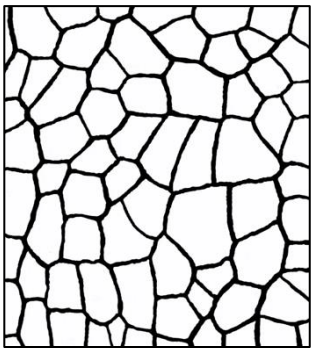
1)



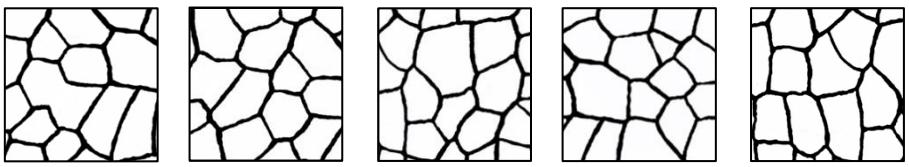
(A) (B) (C) (D) (E)



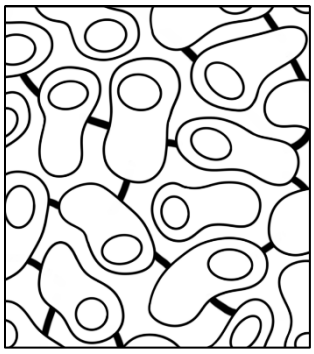
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



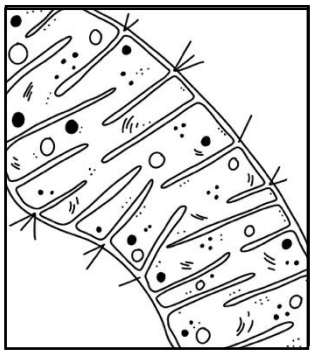
3)



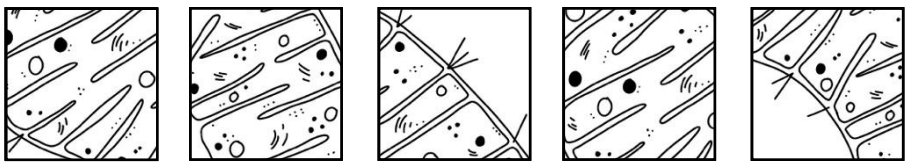
(A) (B) (C) (D) (E)



4)



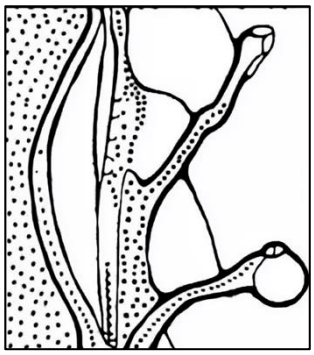
(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

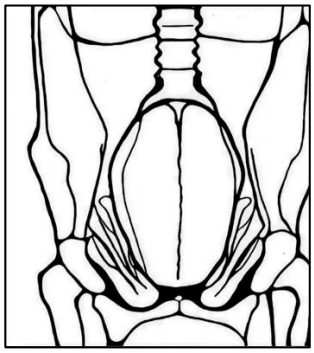
5)



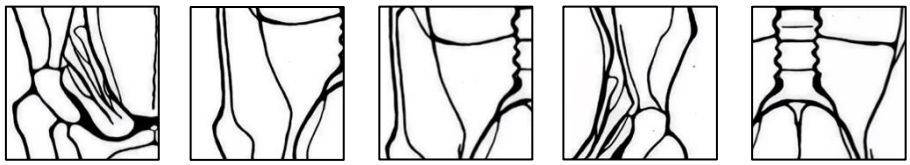
(A) (B) (C) (D) (E)



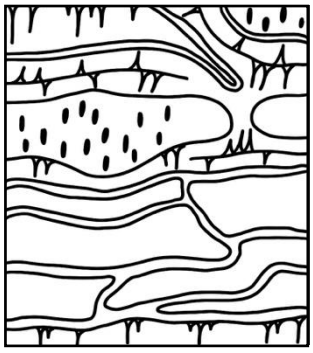
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



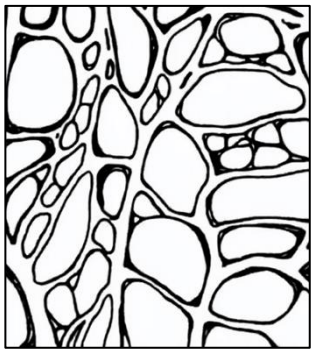
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



8)

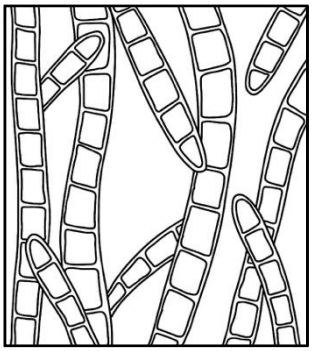


(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

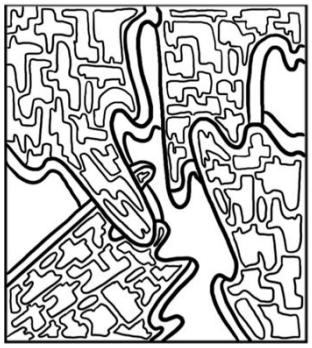
9)



(A) (B) (C) (D) (E)



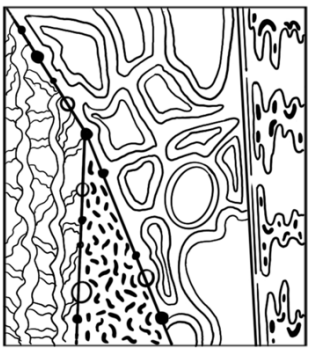
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



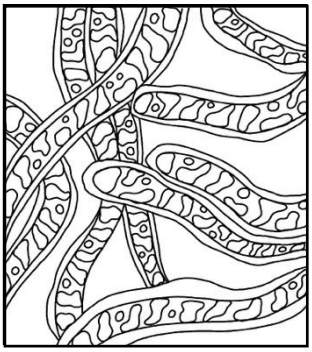
11)



(A) (B) (C) (D) (E)



12)



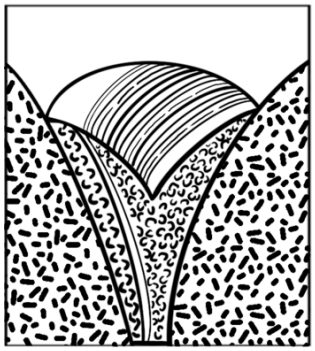
(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

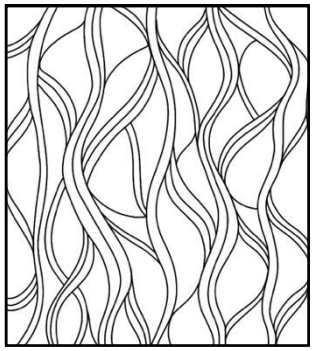
13)



(A) (B) (C) (D) (E)



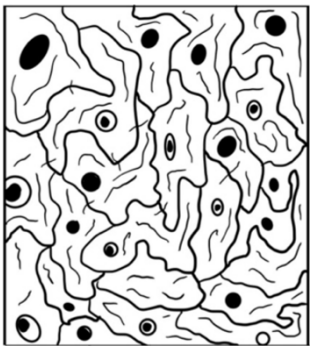
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



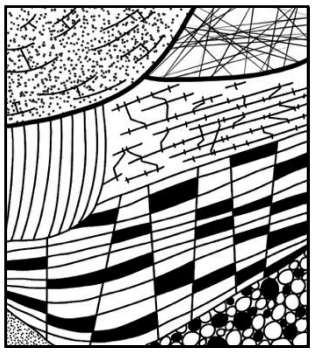
15)



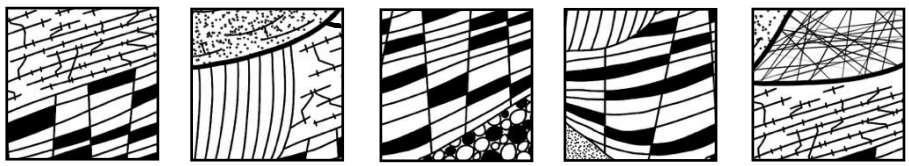
(A) (B) (C) (D) (E)



16)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

17)



(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den nun folgenden Aufgaben wird das Verständnis für Fragen der Medizin und der Naturwissenschaften geprüft.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort.

19) Opioide sind die stärksten Schmerzmittel, die in der Medizin eingesetzt werden können. Sie haben eine hohe Toleranzentwicklung, es kann also schnell zur Abhängigkeit kommen. Wird ein schmerzleitendes Neuron durch einen Schmerzreiz erregt, wird diese Wahrnehmung über das Rückenmark ins Gehirn geleitet. Vom Gehirn aus kann der Schmerzleitungsweg inhibiert und die Schmerzwahrnehmung dadurch verringert werden. Es können schmerzhemmende Neurone dazwischengeschaltet werden, die schmerzleitende Neurone inhibieren. Diese schmerzhemmenden Nervenzellen werden wiederum von anderen Neuronen kontrolliert, die Opioidrezeptoren besitzen, an denen körpereigene und externe Neurotransmitter (in diesem Fall Opioide) binden können. Sie verwenden den Neurotransmitter GABA, der meistens eine inhibierende Funktion hat. Wenn ein Opioid bindet, so wird weniger GABA freigesetzt. Dadurch wird die schmerzhemmende Zelle weniger inhibiert, sie kann demnach die schmerzleitende Zelle besser hemmen. Infolgedessen wird unsere Schmerzwahrnehmung gesenkt.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

I. Wenn ein Opioid bindet, wird vermehrt GABA ausgeschüttet, welches das schmerzleitende Neuron direkt inhibiert.

II. Körpereigene Opioide können besser an den Opioidrezeptor binden als körperfremde.

III. Das grundlegende Prinzip der Reduktion der Schmerzwahrnehmung ist eine Hemmung einer Hemmung.

(A) Aussage I lässt sich nicht aus dem Text ableiten.
(B) Aussage II lässt sich nicht aus dem Text ableiten.
(C) Aussage III lässt sich nicht aus dem Text ableiten.
(D) Aussage I und II lassen sich nicht aus dem Text ableiten.
(E) Aussage II und III lassen sich nicht aus dem Text ableiten.

CC BY NC

20) Menschliche Knochen befinden sich ständig im Umbau. Dazu gibt es die Osteoklasten, die den Knochen abbauen, sowie die Osteoblasten, die den Knochen aufbauen. Die Osteoklasten entstehen aus Monozyten und fusionieren zu mehrkernigen Zellen. Sie lösen Knochengewebe auf und resorbieren es. Osteoblasten sind einkernige Zellen, die aus mesenchymalen Stammzellen hervorgegangen sind. Sie produzieren Knochenmatrix und bauen den Knochen wieder auf. Die beiden Zelltypen werden durch verschiedene Hormone reguliert. Östrogen hemmt die Osteoklasten. In der Menopause wird bei Frauen weniger Östrogen produziert. Parathormon (PTH), in der Nebenschilddrüse gebildet, regt die Osteoblasten an. Calcitonin hemmt ebenfalls die Aktivität der Osteoklasten. Normalerweise befindet sich die Aktivität der Osteoklasten und Osteoblasten im Gleichgewicht. Bei der Krankheit Osteoporose wird mehr Knochensubstanz abgebaut als aufgebaut.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Osteoklasten resorbieren als mehrkernige ehemalige Monozyten die Knochengrundsubstanz.

II. Bei Frauen in der Menopause steigt das Risiko, an Osteoporose zu erkranken.

III. Bei einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen kann es zu vermehrter Knochenbildung kommen.

(A) Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Aussage I und II lassen sich ableiten.
(D) Aussage I und III lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

21) Das Gleichgewichtsorgan, auch Vestibularorgan genannt, dient, gemeinsam mit dem Sehorgan, unserer Orientierung im Raum. Zum Gleichgewichtsorgan gehören der Vorhof (Vestibulum) mit den zwei Maculaorganen und die drei Bogengänge mit den Cupolaorganen. Der Vorhof enthält die Organe für die Gravitationsbeschleunigung, sie heissen Utriculus und Sacculus. Der Sacculus nimmt die vertikale Beschleunigung wahr, ist also bei normalem Stehen aktiv. Der Utriculus wird bei horizontaler Beschleunigung aktiviert, beispielsweise wenn jemand liegt. Gemeinsam sind sie verantwortlich für die Ermittlung der Körperstellung im Raum, durch das Unterscheiden von oben und unten und zwischen Steigen und Fallen. Sie helfen bei der Raumorientierung, denn sie nehmen die Erdanziehungskraft wahr. Die drei Bogengänge stehen in den drei Raumebenen im rechten Winkel zueinander. Sie nehmen die Rotationsbeschleunigung wahr, was bedeutet, dass sie beispielsweise beim Drehen des Kopfes aktiv sind.

Die Informationen des Vestibularorgans werden unter anderem in das Kleinhirn, in die Nackenmuskulatur und in das Rückenmark gesendet. Es können so zum Beispiel Muskeln reflexartig aktiviert werden, die verhindern, dass wir stürzen. Gemeinsam mit visuellen und propriozeptiven Informationen (= Eigenwahrnehmungsinformationen des Körpers darüber, in welcher Position er sich im Raum befindet) kommt es zu einer Bewegungs- oder Lageempfindung. Gibt es einen Mismatch zwischen diesen drei, soll heissen, sie stimmen nicht überein, können in der Konsequenz Schwindel, Gangunsicherheit, Übelkeit, usw. auftreten. Das passiert unter anderem bei der Reisekrankheit.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Ohne Gravitationskraft kann es zu einem Mismatch kommen, da das Vestibluarorgan keine Informationen mehr erhält.

II. Wenn wir schlafen, wird unsere Lage vom Utriculus wahrgenommen.

III. Bei der Reisekrankheit stimmen optische und vestibuläre Informationen nicht überein.

(A) Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

22) Um Energie zur Verfügung zu stellen, verbrennt unser Körper Zucker in Form von Glucosemolekülen. Diese werden zunächst in der Glykolyse zu zwei Molekülen Pyruvat abgebaut. Auf diesem Weg werden 2 ATP (= Energieträgermoleküle) generiert. Die Glykolyse wird nicht vom Sauerstoffangebot beeinflusst. Danach kann die Energiegewinnung entweder über den Zitronensäurezyklus fortfahren, wenn Sauerstoff vorhanden ist, oder über die Fermentation, wenn kein Sauerstoff vorhanden ist. Beim Zitronensäurezyklus kann deutlich mehr Energie gewonnen werden, es dauert aber wesentlich länger als der sauerstoffärmere Weg. Bei der Fermentation entsteht als Reaktionsprodukt Laktat (Milchsäure). Wird über längere Zeit zu intensiver Sport betrieben, kann es zu einer Laktatakkumulation kommen, da der Körper nicht genügend Sauerstoff bereitstellen kann. Infolgedessen wird der pH unseres Blutes saurer (= tiefer), es kommt zur sogenannten metabolischen Azidose. Normwerte des pH liegen zwischen 7,35 und 7,45. Einen erhöhten pH-Wert nennt man Alkalose. Um eine metabolische Azidose zu kompensieren, hyperventilieren viele Leute unbewusst, um so Kohlenstoffdioxid abzuatmen, denn dieses ist ebenfalls sauer. Dadurch kann sich der pH etwas normalisieren.

Welche der folgenden Aussagen ist nicht aus dem Text ableitbar?

(A) Steht kein Sauerstoff zur Verfügung, so kann die Glykolyse trotzdem ablaufen.

(B) Braucht der Körper kurzfristig Energie, wird vermutlich auf die Energie zurückgegriffen, die die Fermentation liefert.

(C) Eine Hyperventilation kann eine metabolische Azidose kompensieren.

(D) Wenn durch Hyperventilation zu viel Kohlenstoffdioxid abgeatmet wird, sinkt der pH-Wert des Blutes.

(E) Ein pH-Wert von 7.36 liegt zwar im Normbereich, dennoch kann eine verborgene Azidose vorhanden sein.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

23) Um das Gehör auf Schwerhörigkeit zu untersuchen, wird am häufigsten zuerst der Weber-Versuch und der Rinne-Versuch durchgeführt, da diese einfach durchführbar und kostengünstig sind. Beim Weber-Versuch wird eine angeschlagene Stimmgabel mit einer Schwingfrequenz von 440 Hertz mittig auf den Haaransatz aufgesetzt und der Patient beurteilt, ob er den Ton in beiden Ohren gleich laut hört. Hört der Patient den Ton in einem Ohr lauter, ist der Weber-Versuch 'lateralisiert', und es liegt entweder eine Schallleitungsstörung in diesem Ohr oder eine Schallempfindungsstörung im anderen Ohr vor. Beim Rinne-Versuch wird die angeschlagene Stimmgabel zuerst auf den knöchernen Punkt hinter dem Ohr gehalten, bis der Patient den Ton nicht mehr wahrnimmt. Anschliessend wird die Stimmgabel direkt vor das Ohr gehalten. Hört der Patient den Ton nun wieder, ist der Rinne-Versuch positiv, ansonsten ist er negativ. Ein negativer Rinne auf einer Seite mit einem lateralisierten Weber auf der gleichen Seite, deutet auf eine Schallleitungsstörung hin. Bei einer Schallempfindungsstörung ist der Weber auf der nicht-betroffenen Seite lateralisiert, und der Rinne auf der betroffenen Seite positiv. Ein positiver Rinne-Versuch bei nicht-lateralisiertem Weber-Versuch liegt bei gesunden Patienten oder bei beidseitiger Schallempfindungsstörung vor.

Welche der folgenden Aussage trifft <u>nicht</u> zu?

(A) Eine Patientin mit einer Schallleitungsstörung infolge eines Fremdkörpers im rechten Gehörgang nimmt den Ton beim Weber-Test rechts lauter wahr als links.

(B) Die meisten Menschen hören den Ton der Stimmgabel vor dem Ohr wieder, nachdem sie ihn auf dem Knochen hinter dem Ohr nicht mehr gehört haben.

(C) Dauert ein Weber-Versuch 5 Sekunden, schwingt die Stimmgabel dabei mehr als 2200 Mal.

(D) Ist der Rinne-Versuch nach rechts lateralisiert, liegt entweder rechts eine Schallleitungsstörung oder links eine Schallempfindungsstörung vor.

(E) Für die Diagnose einer Schallleitungsstörung reicht ein Weber-Versuch alleine nicht aus.

CC BY NC

24) Eine Lungenembolie ist eine Verstopfung von Lungengefässen durch Blutgerinnsel oder anderes Fremdmaterial. Am häufigsten entsteht eine Lungenembolie als Folge einer Beinvenenthrombose, welche durch die untere Hohlvene ins rechte Herz geschwemmt wird und von da aus in die Lungengefässe gelangt. Die am häufigsten auftretenden Symptome sind akut einsetzende Atemnot und eine hohe Atemfrequenz. Des Weiteren können Brustschmerzen, Husten, Fieber und gestaute Halsvenen auftreten. Der am häufigsten gemessene Laborwert sind die D-Dimere, ein Abbauprodukt von Blutgerinnseln. Erhöhte D-Dimere treten fast immer bei Lungenembolien auf, sie können aber auch bei anderen Krankheitsbildern vorkommen. Andere wichtige Laborwerte sind das Troponin und das BNP, welche beide auch bei der Herzinfarktdiagnostik eine wichtige Rolle spielen. Therapeutisch werden Heparine oder direkte orale Antikoagulantien, wie Rivaroxaban, eingesetzt. Eine Lungenembolie kann im schlimmsten Fall tödlich enden, im Jahr 2020 lag die Mortalität bei 7,8 Todesfällen pro 1000 Einwohnern.

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem obigen Text ableiten?

I. Eine Patientin mit plötzlichem Husten, Atemnot und erhöhten D-Dimeren im Normbereich könnte eine Lungenembolie haben.

II. Wenn ein Patient ein Medikament nimmt, das die Entstehung von Blutgerinnseln verhindert, ist dieser vor Lungenembolien geschützt.

III. Die Lungenembolie ist eine ernstzunehmende Erkrankung, da durch das Absterben von Lungengewebe ein betroffener Mensch versterben kann.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage I und II lassen sich ableiten.
(C) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(D) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(E) Keine Aussage lässt sich ableiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

25) Die Nebenniere, bestehend aus der Nebennierenrinde aussen und dem Nebennierenmark innen, ist ein wichtiger Ort für die Herstellung und Ausschüttung von essentiellen Hormonen. Die Rinde besteht von aussen nach innen aus drei Schichten: Zona glomerulosa, Zona fasciculata und Zona reticularis. In der Zona glomerulosa werden Mineralocorticoide produziert, die wichtig für die Blutdruckregulation und den Wasserhaushalt sind. Die Glucokortikoide, wie beispielsweise das Stresshormon Cortisol, entstehen in der Zona fasciculata. Die Zona reticularis ist verantwortlich für die Produktion von Androgenen, den männlichen Sexualhormonen. Das Nebennierenmark ist ein zentraler Ort für die Katecholamine Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Adrenalin und Noradrenalin werden in Stresssituationen ausgeschüttet und steigern den Blutdruck und die Herzfrequenz. Das Cushing-Syndrom und Morbus Addison sind zwei wichtige Krankheitsbilder, welche die Nebenniere betreffen. Beim Cushing-Syndrom liegt eine pathologische Überproduktion von Cortisol vor, welches medikamentös oder durch einen Tumor verursacht werden kann. Bei Morbus Addison liegt eine generelle Insuffizienz der Nebennierenrinde mit folglich verminderter Hormonproduktion vor.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Die Zona reticularis ist nur bei Männern ausgeprägt.

(B) Die Hormone bei einer Stressreaktion stammen alle aus dem Nebennierenmark.

(C) Die Zona glomerulosa grenzt aussen an das Nebennierenmark.

(D) Bei Patient*innen mit einem Cortisolspiegel im Blut über dem Normwert kann ein Cushing-Syndrom ausgeschlossen werden.

(E) Bei Morbus Addison sind mehr Zonen der Nebenniere beteiligt als beim Cushing Syndrom.

CC BY NC

26) Die transkranielle Magnetstimulation (TMS) bedient sich dem Prinzip der Induktion. Durch eine Spule fliesst ein Strom, der ein magnetisches Feld induziert, welches die Schädelkalotte durchdringt und im Gehirn an der corticalen Oberfläche wiederum einen Strom induziert. Dieser Strom kann dann im Gehirn ein Aktionspotential auslösen.

Bei der klinischen Anwendung werden ganz viele Magnetimpulse repetitiv appliziert. Je nachdem, mit welcher Frequenz die Impulse appliziert werden, hat TMS eine andere Wirkung. Hochfrequente Impulse führen zu einer Aktivierung im Gehirn und dadurch zu einer Langzeitpotenzierung und Verstärkung synaptischer Übertragung. Niederfrequente Impulse haben den gegenteiligen Effekt.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten:

I. Durch Induktion kann im Gehirn ein Aktionspotential ausgelöst werden

II. Niederfrequente Impulse führen zu einer Reduktion synaptischer Übertragung

III. Das durch TMS induzierte Magnetfeld kann in tiefe Regionen des Gehirns eindringen und dort aktivierend bzw. hemmend wirken

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.

27) Wenn ein Lokalanästhetikum injiziert wird, sollte es in seiner wasserlöslichen Form vorliegen. Durch die Pufferung in biologischen Geweben bildet sich dann immer auch die lipidlösliche Form. Es stellt sich ein chemisches Gleichgewicht ein zwischen protonierter Form (wasserlöslich) und der nicht-protonierten Form (lipidlöslich). Die lipidlösliche Form ist wichtig, da nur diese Form des Lokalanästhetikums zum Wirkort gelangt. Dort stellt sich dann wieder ein Gleichgewicht ein zwischen der nicht-protonierten und der protonierten Form. Die Lokalanästhetika sind am Wirkort nur in ihrer protonierten Form wirksam. Wie sich dieses Gleichgewicht einstellt, ist abhängig vom pH im Gewebe. Wenn der pH-Wert abfällt, z.B. aufgrund einer Entzündung, dann ist möglicherweise das Gleichgewicht nicht mehr gewährleistet und das Lokalanästhetikum kann nicht mehr wirken.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Nur die nicht-protonierte Form von Lokalanästhetika gelangt an den Wirkungsort.

(B) In einem biologischen System stellen sich chemische Gleichgewichte ein.

(C) Die wasserlösliche Form der Lokalanästhetika ist die wirksame Form.

(D) Bei tiefem pH funktionieren Lokalanästhetika am besten.

(E) Der pH im Gewebe bestimmt, wie gut ein Lokalanästhetikum funktioniert.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

28) Zur klinischen Testung des Nervus olfactorius untersucht man bei Personen das Geruchsvermögen, indem man sie an nicht reizenden Substanzen und Düften riechen lässt. Wenn der Verdacht vorliegt, dass eine Person simuliert, lässt man sie an Ammoniak riechen. Selbst bei einem kompletten Ausfall des Nervus olfactorius sollte Ammoniak noch wahrnehmbar sein, da die Wahrnehmung von Ammoniak über einen anderen Hirnnerv, den Nervus trigeminus, erfolgt.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten:

I. Der Nervus olfactorius ist ein Hirnnerv

II. Ammoniak ist eine reizende Substanz

III. Gibt eine Person an, keine Düfte und kein Ammoniak wahrnehmen zu können, so liegt der Verdacht nahe, dass sie simuliert

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.

29) Bei den Denkstörungen unterscheidet man in der Psychiatrie die inhaltlichen und die formalen Denkstörungen. Bei den inhaltlichen Denkstörungen liegt eine Störung des Denkinhalts und der inhaltlichen Realitätskontrolle vor. Beispiele für inhaltliche Denkstörungen sind Zwangsgedanken und Wahn. Beim Wahn handelt es sich um eine korrigierbare und extreme Fehleinschätzung der Realität, welche trotz fehlender oder gegenteiliger Beweise als Gewissheit vertreten wird. Bei den formalen Denkstörungen handelt es sich um Störungen des Denkflusses z.B. der Geschwindigkeit, Zielgerichtetheit, Kontrollierbarkeit und Zusammenhang der Gedanken.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich nicht aus diesem Text ableiten:

I. Wenn eine Person glaubt Gott zu sein, handelt es sich um eine inhaltliche Denkstörung

II. Wenn eine Person extrem langsam denkt, handelt es sich um eine formale Denkstörung

III. Eine inhaltliche und formale Denkstörung können nicht gemeinsam auftreten

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

30) Bei den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind die beiden Hauptvertreter die Colitis ulcerosa und der Morbus Crohn. Bei der Colitis ulcerosa ist die Entzündung oberflächlich und kontinuierlich und tritt meist nur im Kolon auf. Beim Morbus Crohn ist meist der gesamte GI-Trakt (Gastrointestinal-Trakt) betroffen, die Entzündung ist meist transmural und diskontinuierlich. Bei Morbus Crohn treten zudem oft Fisteln und Granulome auf. Unter einer Fistel versteht man eine unnatürliche Verbindung zwischen zwei Hohlorganen oder der Haut. Die Colitis ulcerosa und der Morbus Crohn sind beides systemische Erkrankungen und können dadurch auf den gesamten Organismus Auswirkungen haben. So kommt es gehäuft zu extraintestinalen Komplikationen wie Osteoporose, Malabsorption von essentiellen Nahrungsbestandteilen, Nierensteinen, Gallensteinen und peripherer Neuropathie.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten:

I. Fisteln treten nur beim Morbus Crohn auf

II. Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sind die einzigen beiden chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

III. Systemische Erkrankungen betreffen meist nur ein Organsystem

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der drei Aussagen lässt sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

31) Es gibt viele verschiedene Antibiotika mit jeweils unterschiedlichen Wirkungsweisen. Einige Antibiotika greifen Bakterien direkt an und töten diese ab (bakterizide Wirkung), während andere lediglich die Vermehrung der Bakterien aufhalten (bakteriostatische Wirkung). Die am häufigsten verwendeten Antibiotika sind die Betalaktame, dazu zählen Penicilline, Cephalosporine und Carbapeneme. Sie hemmen die Zellwandsynthese und verhindern so die bakterielle Vermehrung. Andere Antibiotika, welche an der Zellwand wirken, sind Glykopeptide (wie Vancomycin) oder Fosfomycin. Zu den Antibiotika, welche die Proteinsynthese modulieren, gehören u.a. die Aminoglykoside, Makrolide, Lincosamide und Tetrazykline. Eine weitere wichtige Gruppe sind die Folsäuresynthese-Hemmer Sulfonamide und Diaminopyrimidine. Das Antibiotikum Metronidazol, welches zu den Nitroimidazolen gehört, ist ein wichtiger Vertreter der bakteriziden Antibiotika. Es greift unter anaeroben Bedingungen die DNA von Bakterien an, was konsekutiv zum Zelltod führt.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem obigen Text ableiten?

I. Es gibt insgesamt 12 Arten von Antibiotika.

II. Ein zu den Cephalosporinen zugehöriges Antibiotikum, bspw. Ceftriaxon, wirkt bakteriostatisch.

III. Metronidazol hat von den erwähnten Antibiotika als einziges eine bakterizide Wirkung.

(A) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
(B) Nur die Aussagen II & III lassen sich ableiten.
(C) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

32) Bei einem Trauma ist die Notfallsonographie oft die beste Methode um den Thorax und das Abdomen nach Organ- oder Gefässverletzungen zu untersuchen und somit potentiell lebensbedrohliche Verletzungen zu erkennen. Das eFAST (extended Focused Assessment with Sonography for Trauma) ist hierbei das Mittel der Wahl. Beim eFAST blickt man mit dem Ultraschallgerät zentral unter dem Rippenbogen auf das Herz und seine vier Kammern, und sucht dabei nach einem Perikarderguss. Jeweils die rechte und linke Thoraxwand der Lunge werden bei der Suche nach einem Pneumothorax geschallt. Bei der rechten Bauchwand seitlich wird der Recessus costodiaphragmaticus, die sogenannte Morison-Pouch, nach freier Flüssigkeit untersucht. An diese Pouch grenzt die rechte Niere und der rechte Leberlappen, welche man im Ultraschall sehen kann. Auf der Gegenseite schallt man den linken Recessus costodiaphragmaticus, den man auch Koller-Pouch nennt. Diese wird durch die Niere und die Milz begrenzt. Auch der Douglas-Raum, der Spalt zwischen Rektum und Uterus, respektive Rektum und Blase bei Männern, wird untersucht. Dieser Punkt ist der am tiefsten gelegene anatomische Raum der Bauchhöhle und ist daher oft anfällig für die Ansammlung von freier Flüssigkeit bei Verletzungen der inneren Organe.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem obigen Text ableiten?

I. Der Douglas-Raum ist bei Frauen und Männern unterschiedlich begrenzt.

II. Die Milz befindet sich in der Bauchhöhle auf der linken Seite.

III. Zum Schluss des eFAST wird der Douglas-Raum geschallt.

(A) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur die Aussagen I & II lassen sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I & III lassen sich ableiten.
(E) Nur die Aussagen II & III lassen sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

33) Der Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus ist ein wichtiger Regulator des Blutdrucks und des Elektrolythaushalts im Körper. Er beinhaltet die Hormone Angiotensin II und Aldosteron sowie verschiedene Enzyme und Rezeptoren. Der Mechanismus beginnt damit, dass die Nieren das Hormon Renin freisetzen, wenn sie einen niedrigen Blutdruck oder einen niedrigen Natriumgehalt im Blut wahrnehmen. Renin spaltet das Vorläuferhormon Angiotensinogen in Angiotensin I. Dieses wird dann von einem Enzym namens Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) in Angiotensin II umgewandelt. Angiotensin II hat verschiedene Effekte im Körper, darunter die Verengung der Blutgefäße, um den Blutdruck zu erhöhen, und die Stimulierung der Nieren, mehr Natrium und Wasser zurückzuhalten, um das Blutvolumen zu erhöhen. Aldosteron ist ein weiteres Hormon, das von den Nebennieren produziert wird und den Natrium- und Kaliumhaushalt im Körper reguliert. Angiotensin II stimuliert die Freisetzung von Aldosteron, das die Nieren dazu anregt, mehr Natrium im Blut zurückzuhalten und gleichzeitig Kalium auszuscheiden. Dies trägt ebenfalls dazu bei, den Blutdruck zu erhöhen, indem das Blutvolumen erhöht wird.

Welche Aussage lässt sich ableiten?

(A) Der Angiotensin-Aldosteron Mechanismus spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen Prozessen, die den Blutkreislauf beeinflussen.

(B) Der Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus beinhaltet viele Rezeptoren und Hormone, die mit Angiotensin II und Aldosteron zusammenarbeiten.

(C) Der Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus ist ein wichtiger Regulator des Blutdrucks, weil er bei niedrigem Blutdruck aktiviert werden kann.

(D) Der Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus sendet bei hohem Natriumgehalt Renin aus, das dazu führt, dass mehr Natrium und Wasser im Blut zurückgehalten wird.

(E) Angiotensin II ist grundlegend dafür verantwortlich, die Freisetzung von Aldosteron zu stimulieren und die Blutgefässe zu verengen.

CC BY NC

34) Die Entwicklung des Herzkreislaufsystems ist ein faszinierender Prozess, der sich im Verlauf der Embryonalentwicklung vollzieht. Zu Beginn der Entwicklung ist das Herzkreislaufsystem noch sehr einfach aufgebaut und verändert seine Struktur mit zunehmender Zeit immer mehr. Dabei erfolgt der Ausbau des Herzens bilateral mit gemeinsamem Atrium und Ventrikel. Venen kommmen über den Sinus venosus ins Herz und bilden somit eine Verbindung von Herz und Körper. Die Dottersackvenen transportieren sauerstoffarmes Blut vom Dottersack zum Herzen. Auch die Nabelvenen spielen während der Entwicklung eine wichtige Rolle, da sie für den Transport von sauerstoffreichem Blut verantwortlich sind. Dabei werden die Venae Umbilicales genutzt, die eine Verbindung zum Nabel haben. Auch die Vena Cardinalis ist von Bedeutung, da sie aus dem Körper kommt und in eine Inferiore und Superiore unterteilt wird. Obwohl es noch keine Aorta oder Lungenarterie gibt, ist ein Ausflusstrakt in Form von dorsalen Aorten oder einem Aortenbogen und Venen, die das gesamte System bedienen, vorhanden.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

I. Die Entwicklung des Herzkreislaufsystems vollzieht sich zu Beginn der Embryonalentwicklung und beinhaltet den Ausbau eines bilateralen Herzens.

II. Dottersackvenen, Sinus Venosus, und Nabelvenen sind alles Venen, die zu Beginn der Entwicklung Blut in Richtung Herz transportieren.

III. Würde es im Verlauf der Entwicklung zu pathologischen Veränderungen der Venae Umbilicales kommen, könnte der Sauerstofftransport im Blut davon betroffen sein.

(A) Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

35) Die Pyramidenbahnen sind essentiell für die willkürliche Kontrolle der Zielmotorik. Sie bestehen aus Zellkörpern, den Pyramidenzellen, die vor allem im primären motorischen Grosshirnrindenfeld lokalisiert sind und Muskelgruppen somatotop als motorischer Homunculus repräsentieren. Der Abstieg erfolgt durch die Capsula interna, die oft ein Läsionsort bei Schlaganfällen ist. Die Pyramidenbahnen verlaufen als kompakter Faserstrang durch das Mesencephalon im Crus cerebri und treten zwischen den Ponskernen als verteilte kleinere Faserbündel aus. In der ventralen Medulla oblongata bilden sie eine Vorwölbung der Oberfläche, die als Pyramis bezeichnet wird. Die Pyramidenbahnen teilen sich in zwei Haupttrakte: den Tractus corticospinalis lateralis mit 70-100% der Fasern und den Tractus corticospinalis anterior mit 0-30% der Fasern. Beim Übertritt in das Rückenmark kreuzen sich Fasern der Pyramidenbahnen in der Decussatio pyramidum. Der Tractus corticospinalis lateralis verläuft im Funiculus lateralis und endet an prämotorischen Netzwerken, zentralen Mustern generierenden Netzwerken (CPG) sowie an α- und γ-Motoneuronen aller Segmente. Der Tractus corticospinalis anterior hingegen tritt ohne Kreuzung in den Funiculus anterior ein und kreuzt durch die Commissura alba nahe beim Zielsegment. Er endet an prämotorischen Netzwerken, CPG und an medialen Gruppen von α- und γ-Motoneuronen bis ca. Segment Th6, vor allem im Schultergürtel und der Halswirbelsäule.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem obigen Text ableiten?

I. Bei einer Läsion im Funiculus lateralis rechts, kommt es zu einem Ausfall der Nerven, die sich im im Tractus Corticospinalis lateralis über der Decussatio Pyramidum links befinden.

II. Bei einem Ausfall von γ-Motoneuronen im Bereich der Schultergürtel, handelt es sich ausschließlich um eine Läsion des Tr. Corticospinalis ant. .

III. Bei einem Schlaganfall, in welchem die Capsula interna betroffen ist, kann ein Verlust der willkürlichen Zielmotorik aufgrund des Verlaufes der Pyramidenbahn die Folge sein.

(A) Aussage II und III lassen sich ableiten.
(B) Aussage III lässt sich ableiten.
(C) Aussage I lässt sich ableiten.
(D) Aussage I und II lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

CC BY NC

36) Unser Immunsystem hat zwei Verteidigungslinien, um uns vor Krankheiten zu schützen. Die zweite Verteidigungslinie wird von bestimmten Arten von weißen Blutkörperchen (Leukozyten) gebildet. Alle Zellen des Immunsystems entwickeln sich aus Stammzellen, die im Knochenmark gebildet werden. Die Zellen des angeborenen Immunsystems erkennen und bekämpfen Krankheitserreger wie Bakterien und Viren. Dazu gehören Makrophagen, dendritische und neutrophile Zellen. Makrophagen und dendritische Zellen sind in den Geweben zu finden, während Neutrophile bei Bedarf aus dem Blutkreislauf in die Gewebe gelangen können. Makrophagen und dendritische Zellen erkennen Krankheitserreger und beginnen, sie zu fressen (Phagozytose). Dendritische Zellen können auch Antigene (Moleküle, die Krankheitserreger identifizieren) aufnehmen und das adaptive Immunsystem aktivieren.

Welche Aussage lässt sich ableiten?

(A) Leukozyten entwickeln sich aus dem Knochenmark und bekämpfen vor allem Bakterien.

(B) In unserem Blutkreislauf befinden sich Zellen, die Bakterien bekämpfen können.

(C) Das adaptive Immunsystem unterscheidet sich vom angeborenen Immunsystem ausschließlich dadurch, dass es durch dendritische Zellen aktiviert wird.

(D) Makrophagen unterscheiden sich von dendritischen Zellen ausschließlich dadurch, dass dendritische Zellen Antigene aufnehmen und das adaptive Immunsystem aktivieren können.

(E) Krankheitserreger, die von der ersten Verteidigungslinie nicht erkannt wurden, werden in der zweiten Verteidigungslinie von Zellen des angeborenen Immunsystems angegriffen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Objekte im Raum **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 10 Minuten**

Die anschliessenden Aufgaben prüfen Ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Jede der Aufgaben besteht aus zwei Abbildungen eines durchsichtigen Würfels, in dem sich Objekte befinden.Die Abbildung links zeigt die Ausgangsposition des Würfels. Auf dem rechten Bild ist derselbe Würfel noch einmal abgebildet, diesmal aber zweimal nacheinander um 90° gedreht und/oder gekippt.

Es sind vier Bewegungen möglich:

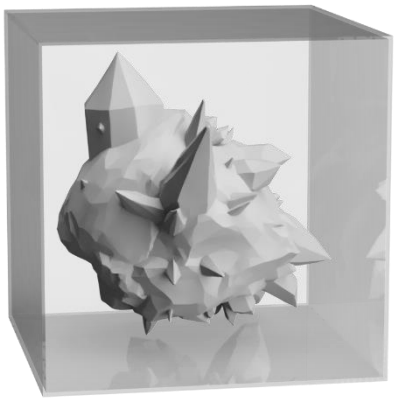
-horizontal um 90° nach rechts drehen (→)  wird demnach zu 

-horizontal um 90° nach links drehen (←)  wird demnach zu 

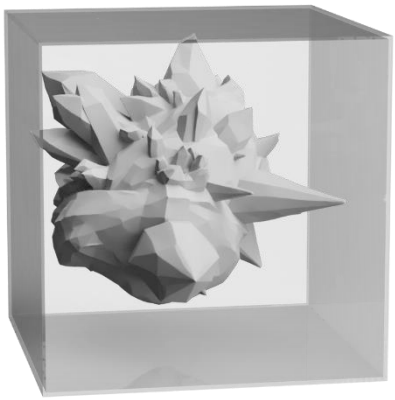
-vertikal um 90° nach unten kippen (↓)  wird demnach zu 

-vertikal um 90° nach oben kippen (↑)  wird demnach zu 

Im folgenden Beispiel enthält der Würfel drei kugelförmige Objekte. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, welche der fünf vorgeschlagenen Kombinationen von Drehungen/Kippbewegungen aus der Ausgangsposition zur Ansicht rechts führt.



(A): ↑, ←
(B): ↑, ↑
(C): ↓, →
(D): ←, ↓
(E): →, ↓



Die Ausgangsposition des Würfels Wie wurde der Würfel gedreht/gekippt?

Lösung: In diesem Fall wurde der linke Würfel zuerst um 90° nach rechts gedreht (→).

In einem weiteren Schritt wird der Würfel um 90° nach unten gekippt (↓).

Die richtige Antwort lautet somit (E).

CC BY NC

37)



(A) : ↑ →

(B) : → →

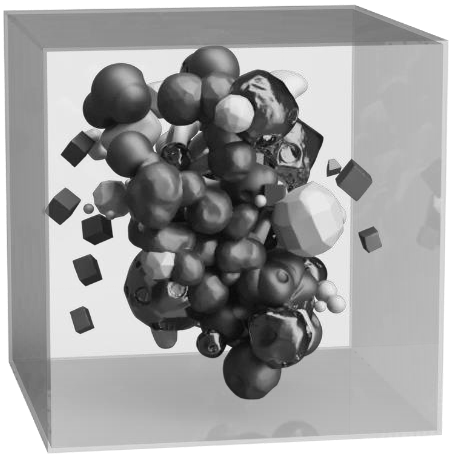
(C) : → ↑

(D) : ← ↓

(E) : → ↓



38)



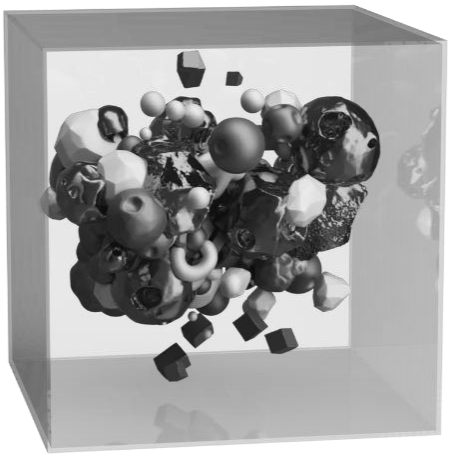
(A) : ↓ →

(B) : ← ↑

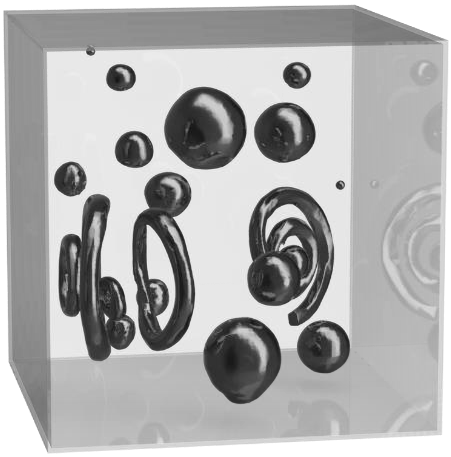
(C) : → ↓

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



39)



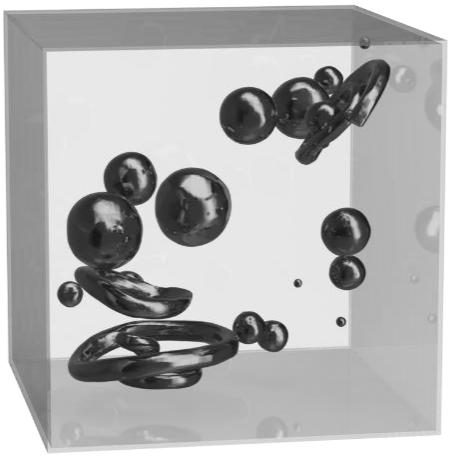
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ ↓

(D) : → ↓

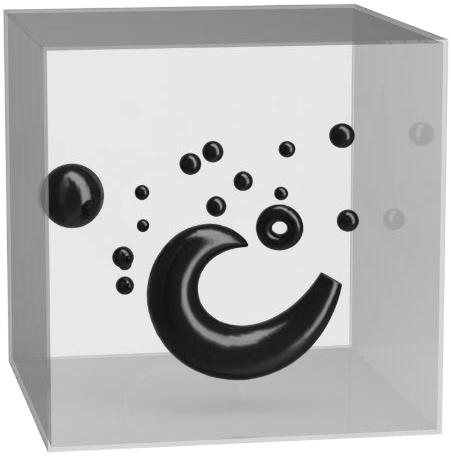
(E) : ← ↑



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

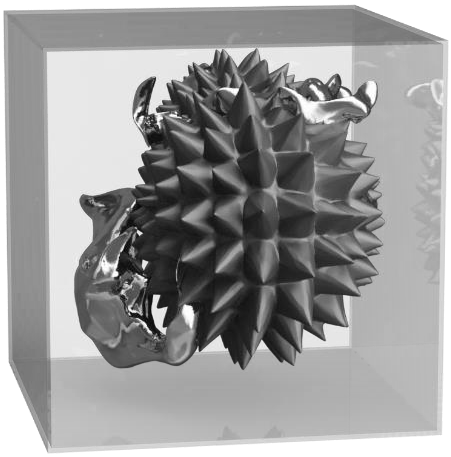
40)



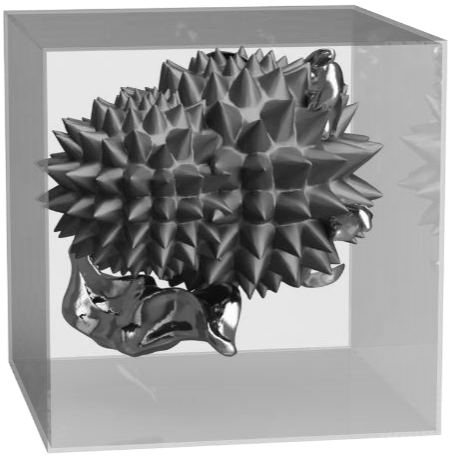
(A): ↓ ←
(B): ↑ →
(C): → ↑
(D): ↑ ←
(E): → →



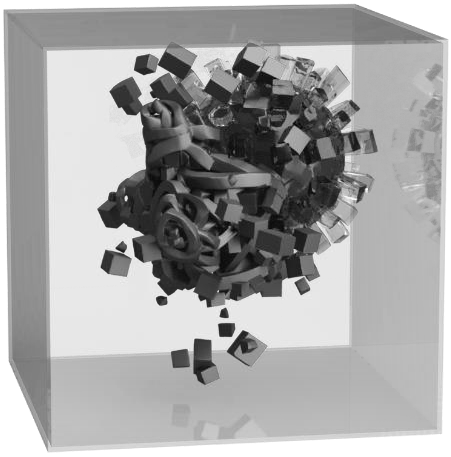
41)



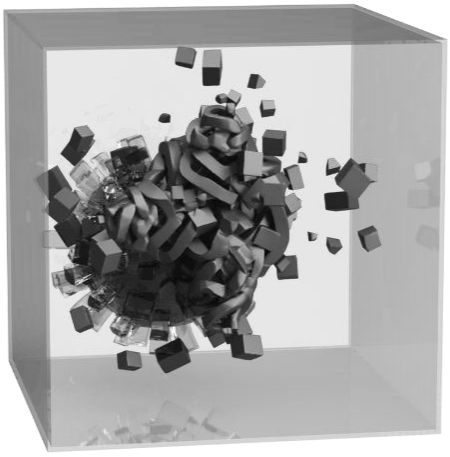
(A) : ↓ ←
(B) : ← ↓
(C) : ↓ →
(D) : ↑ ←
(E) : → ↓



42)



(A) : ↓ ↓
(B) : ← ↑
(C) : →→
(D) : ↑ →
(E) : ← ↓



CC BY NC

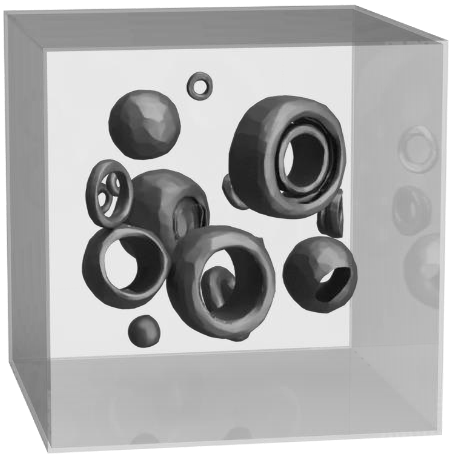
43)



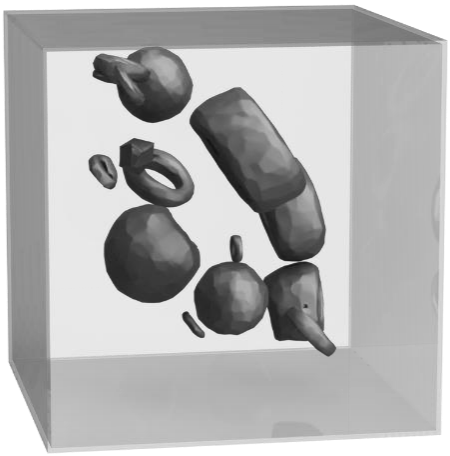
(A) : ← ↑
(B) : →→
(C) : ← ↓
(D) : → ↑
(E) : ↑ ←



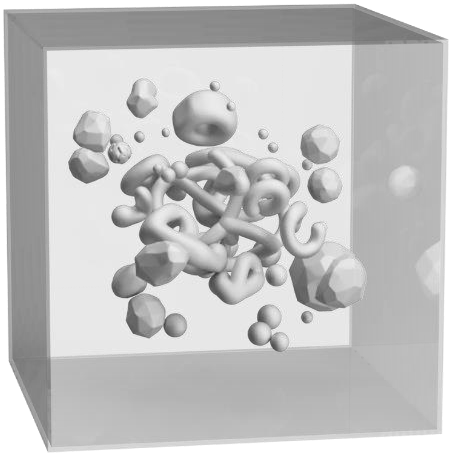
44)



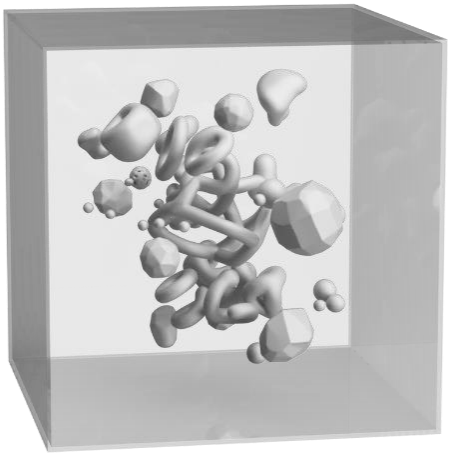
(A) : ← ↓
(B) : → ↑
(C) : → ↓
(D) : ↑ ←
(E) : ↓ ←



45)



(A) : ↓ ←
(B) : ← ↑
(C) : →→
(D) : ↑ →
(E) : ← ↓



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

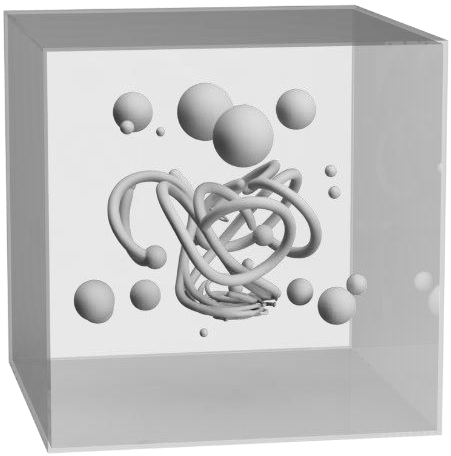
46)



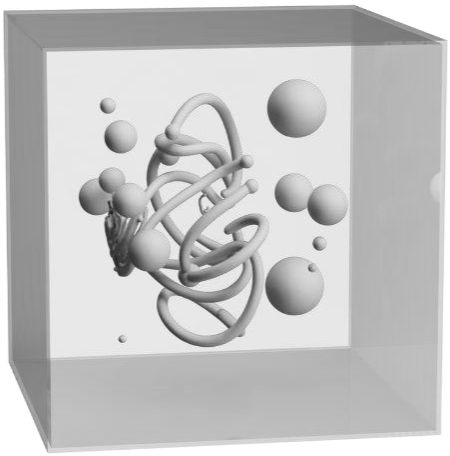
(A) : ← ↓
(B) : ← ↑
(C) : ↓ →
(D) : → ↓
(E) : →→



47)



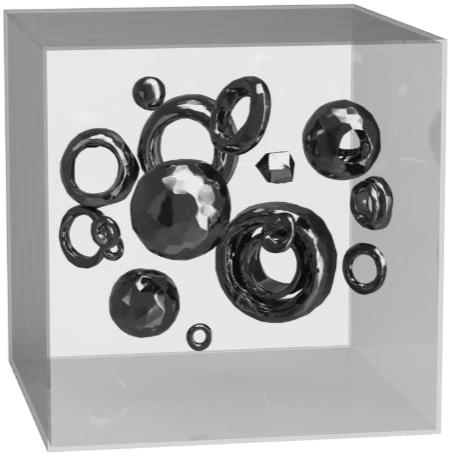
(A) : ← ↑
(B) : ↓ →
(C) : → ↑
(D) : ↓ ↓
(E) : ↑ ←



48)

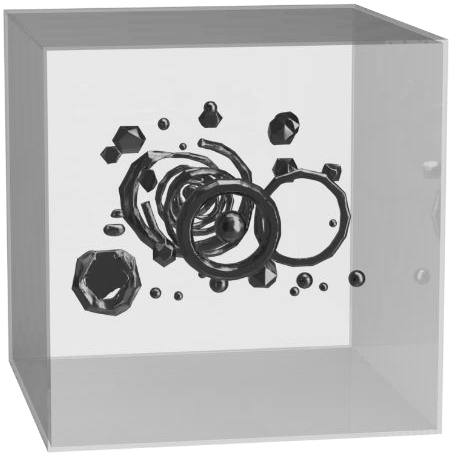


(A) : ↓ ←
(B) : ← ↑
(C) : ↓ ↓
(D) : ↑ →
(E) : →→

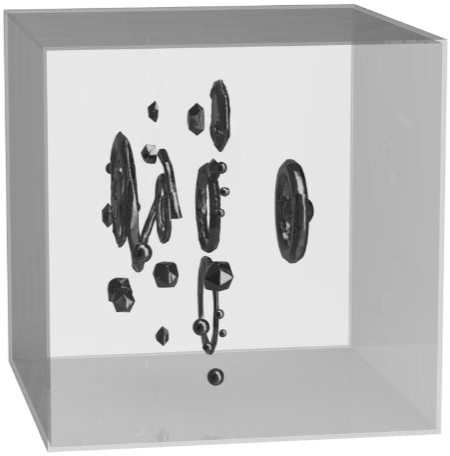


CC BY NC

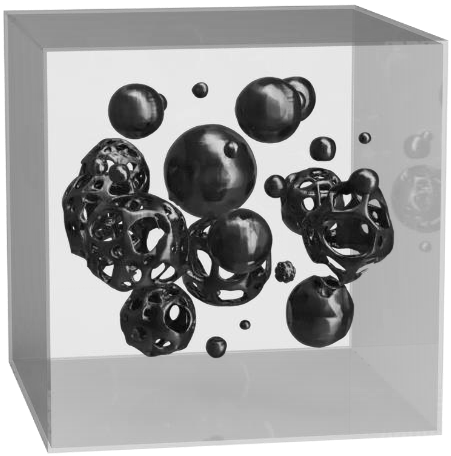
49)



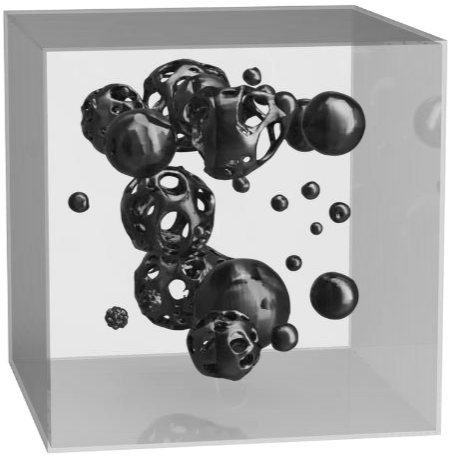
(A) : ↓ →
(B) : ↓ ←
(C) : → ↓
(D) : ← ↑
(E) : → ↑



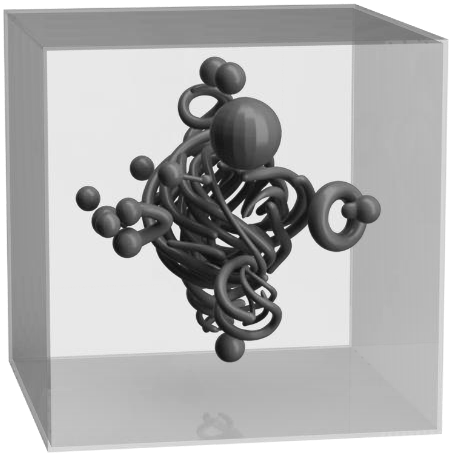
50)



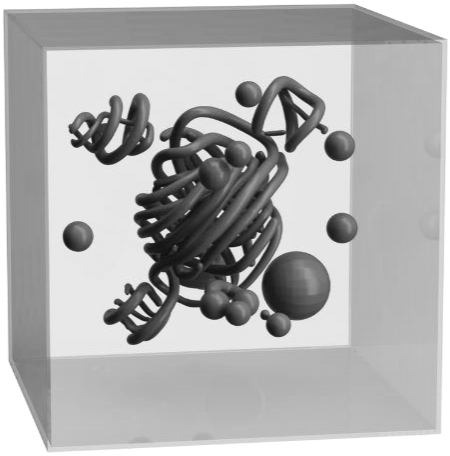
(A) : → ↑
(B) : ↓ →
(C) : ↓ ←
(D) : ← ↓
(E) : ↑ ←



51)



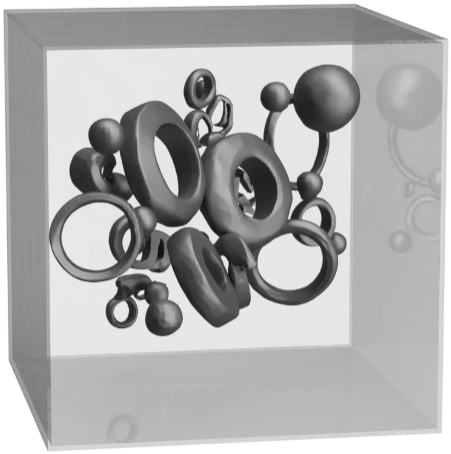
(A) : ↓ →
(B) : ↑ ←
(C) : ← ↓
(D) : → ↑
(E) : ↓ ↓



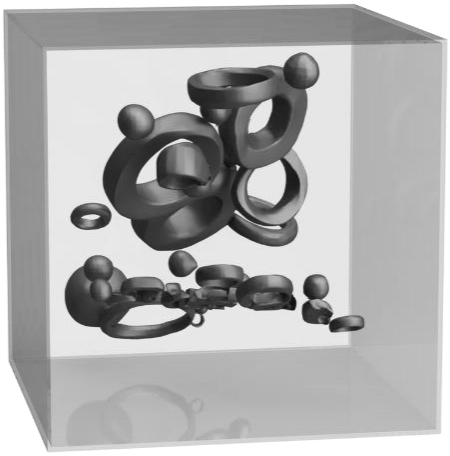
CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

52)



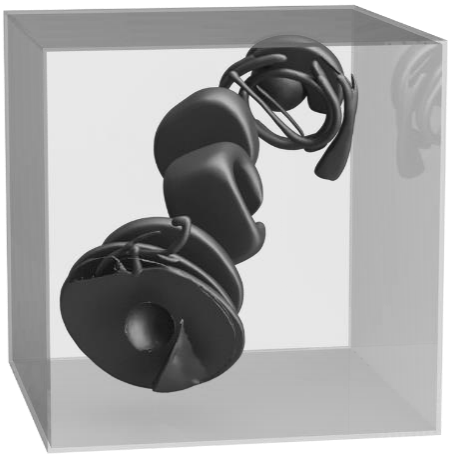
(A) : ← ↓
(B) : → ↑
(C) : ↓ →
(D) : ↑ →
(E) : → ↓



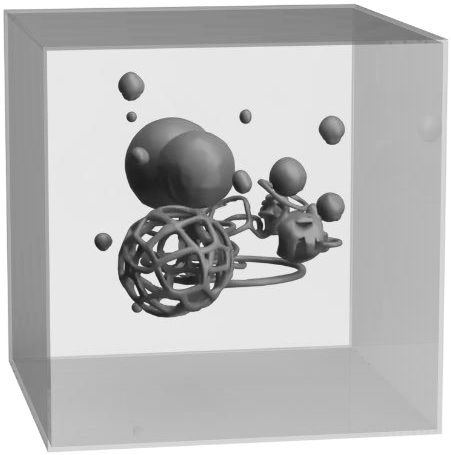
53)



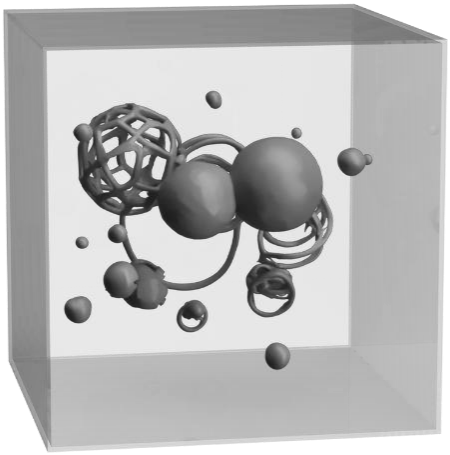
(A) : → ↓
(B) : ↑ ←
(C) : → ↑
(D) : ← ↑
(E) : ↓ ↓



54)



(A) : →→
(B) : ↓ ←
(C) : ↑ →
(D) : ← ↓
(E) : → ↓



CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Quantitative und formale Probleme **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Die nun folgenden Aufgaben prüfen Ihre Fähigkeit, im Rahmen medizinischer und naturwissenschaftlicher Fragestellungen mit Zahlen, Grössen, Einheiten und Formeln richtig umzugehen.

Markieren Sie für jede Aufgabe auf dem Antwortbogen die im Sinne der Fragestellung richtige Antwort.

55) Ein rechtwinkliges Dreieck hat eine Seite mit einer Länge von 3 m und eine Seite mit einer Länge von 4 m.

Wie lange ist die Hypotenuse?

(A) $5 * 10^2$ dm

(B) 5‘000 mm

(C) $5 * 10^{-2}$ cm

(D) $0.5 * 10^{-3}$ km

(E) 5‘000 µm

56) Ein Dermatologe hat sich beim Kochen die Hand an der Pfanne verbrannt. Nun möchte er berechnen, wieviel Wärmetransport durch die Haut seiner Handfläche stattgefunden hat. Er weiss, dass er dazu vier Werte benötigt, kann sich aber nicht mehr richtig an die Formel erinnern. Er erinnert sich, dass die Einheit des Wärmetransports J/s beträgt. Welche Formel benötigt er?

Folgende Werte hat der Dermatologe gemessen:

- Handfläche: A = (m^2)
- Differenz der Temperatur von Haut und Pfanne: T = (K)
- Dicke der Haut: Δz = (m)
- Wärmeleitfähigkeit der Haut: $\lambda = \frac{J}{m*K*s}$

Wie lautet die korrekte Formel für den Wärmetransport?

(A) $\left(\frac{\lambda}{A}\right) * \Delta z * dT$

(B) $\lambda * \Delta z * \Delta T$

(C) $\frac{\lambda * \Delta T}{\Delta z}$

(D) $\frac{A * \Delta T}{\lambda * \Delta z}$

(E) $\frac{(A * \Delta T * \lambda)}{\Delta z}$

CC BY NC

57) Die Flussrate des Blutes in einer Vene lässt sich mit dem Hagen-Poiseuille Gesetz berechnen.

Um welchen Faktor verändert sich die Flussrate, wenn der Radius halbiert und die Länge halbiert wird?

Alle anderen Werte bleiben unverändert.

Hagen-Poiseuille Gesetz: $I = \frac{\Delta p * Pi * r^4}{8 * \eta * L}$

I = Flussrate
Δp = Druckdifferenz
r = Radius
η = Viskosität
L = Länge

(A) I = 1

(B) I = $\frac{1}{4}$

(C) I = $\frac{1}{8}$

(D) I = $\frac{1}{16}$

(E) I = $\frac{1}{32}$

58) Ein Patient muss alle 8h einen Blutverdünner zu sich nehmen. Die Konzentration des Blutverdünners im Blut sinkt um 60 µg/L pro Stunde. Bei der Einnahme einer Tablette Blutverdünner steigt die Konzentration des Wirkstoffs im Blut an und erreicht 50 min nach Einnahme den Höchstwert von 1.5 mg/L. An einem besonders turbulenten Wochenende vergass der Patient, wann er zum letzten Mal den Blutverdünner eingenommen hat.

Berechnen Sie die Zeit seit der letzten Einnahme, wenn die aktuelle Konzentration 90 µg/L beträgt.

(A) 1360 min

(B) 22.3 h

(C) 0.75 Tage

(D) 23.5 h

(E) 14100 min

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

59) Ein unaufmerksamer Skifahrer fährt in einen Baum, da er zu spät gebremst hat. Es gilt $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.
Der Skifahrer fuhr mit 36 km/h und hatte eine Beschleunigung von -2 m/s^2. Der Skifahrer begann zu bremsen und prallte nach 2 Sekunden auf den Baum.

Mit welcher Geschwindigkeit fuhr der Skifahrer in den Baum?

(A) 32 km/h

(B) 21.6 km/s

(C) 2 m/s

(D) 21.6 km/h

(E) 35 km/h

60) Eine Mikrobiologin züchtet E. Coli für ein Experiment. In den ersten 4 Stunden teilen sich die Bakterien alle 20 min. Danach hatte die Mikrobiologin Mittagspause für zwei Stunden und vergass das Nährmedium aufzufüllen, weshalb die Bakterien sich nur mit 2/3 ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit vermehrten. Um ihren Fehler wieder gut zu machen, stellt sie die Bakterien für 120 min in einen Wärmeschrank, wo sie sich mit einer 50% schnelleren Geschwindigkeit vermehren.

Wie oft haben die Bakterien in dieser ganzen Zeit ihre Anzahl verdoppelt?

(A) 10 mal

(B) 15 mal

(C) 20 mal

(D) 25 mal

(E) keine der oben genannten Angaben ist korrekt

CC BY NC

61) Ein Medizinstudent übt das Blutabnehmen. Bei jedem Versuch trifft er die Vene mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%.

- Wenn er trifft, steigt seine Wahrscheinlichkeit für den nächsten Versuch um 10 Prozentpunkte.
- Wenn er nicht trifft, sinkt seine Wahrscheinlichkeit für den nächsten Versuch um 5 Prozentpunkte.

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt, wenn er jeweils neu beginnt?

I. Der Medizinstudent trifft mit einer Wahrscheinlichkeit von 33.6% 3 mal hintereinander.

II. Hat der Medizinstudent 2 mal hintereinander nicht getroffen, liegt die Wahrscheinlichkeit wieder nicht zu treffen bei 50%.

III. Der Medizinstudent trifft mit einer Wahrscheinlichkeit von 42% einmal und direkt danach nicht.

(A) nur Aussage I ist korrekt
(B) nur Aussage III ist korrekt
(C) I und III sind korrekt
(D) I und II sind korrekt
(E) alle Aussagen sind korrekt

62) Bei optischen Linsen gilt $\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g}$ und $\frac{B}{G} = \frac{b}{g}$. Die Brechkraft einer Linse ist $\frac{1}{f}$.

f = Brennweite
b = Bildweite
g = Gegenstandsweite
B = Bildgrösse
G = Gegenstandsgrösse

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

I. Wenn das Verhältnis $\frac{B}{G}$ grösser wird, aber b gleich bleibt, dann nimmt f zu.

II. Je grösser die Brechkraft, desto kleiner sind b und g.

III. Wird die Brechkraft kleiner indem g verändert wird, dann muss b grösser gemacht werden, damit $\frac{B}{G}$ ebenfalls gleich bleibt.

(A) nur Aussage I ist korrekt
(B) nur Aussage II ist korrekt
(C) Aussagen II und III sind korrekt
(D) Aussagen I und II sind korrekt
(E) alle drei Aussagen sind korrekt

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

63) Eine Krebszelle teilt sich alle 12h und wiegt 0.5 ng. Bei einer Patientin wurde bei einer Untersuchung ein Karzinom mit 200‘000 Krebszellen gefunden. Beim Wachstum des Karzinoms entstehen 40% gesunde Zellen. Nach 2 Tagen hat die Patientin erneut eine Untersuchung.

Wie schwer ist das Karzinom dann, wenn nur das Gewicht der Krebszellen zählt?

(A) 1.0 mg

(B) 6.4 mg

(C) 1.0 ng

(D) 1.6 mg

(E) 6.4 ng

64) 6 Medizinstudenten treffen sich, um nach ihrer Semesterprüfung zu feiern. Dazu stossen sie alle mit allen einzeln an.

Wie oft klirren die Gläser?

(A) 15 mal

(B) 720 mal

(C) 6 mal

(D) 120 mal

(E) 21 mal

65) Eine Badewanne hat die Seitenlängen 1.5 m, 5 dm und 64 cm. Pro Minute fliessen 50 l Wasser in die Badewanne ein. Weil der Stöpsel im Ausfluss aber nicht ganz dicht ist, fliessen 200 cl pro Minute wieder raus. Ein Liter entspricht 1 dm^3.

Wie lange dauert es, die Hälfte der Badewanne zu füllen?

(A) 9.6 min

(B) 300 s

(C) 10 min

(D) 1‘320 s

(E) 4.8 min

CC BY NC

66) Um den Numerus Clausus zu schreiben, erscheinen an einem Standort 400 Personen. Ein Viertel hat Kopfschmerzen. 15% haben Übelkeit, davon haben 20 Personen Gliederschmerzen.

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

I. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Kopfschmerzen, Übelkeit und Gliederschmerzen hat liegt bei 0.001875.

II. Die Personen mit Übelkeit, haben eine Wahrscheinlichkeit von 1/3 auch Gliederschmerzen zu haben.

III. Eine Person mit Kopfschmerzen und Übelkeit hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 12.5% keine Gliederschmerzen.

(A) nur Aussage I ist korrekt
(B) nur Aussage II ist korrekt
(C) Aussagen I und II sind korrekt
(D) Aussagen II und III sind korrekt
(E) Aussagen I und III sind korrekt

67) Im Blut eines Patienten wird eine Konzentration von 0.0001 g eines Opiats gemessen. Die Halbwertzeit (HWZ) definiert, in wie viel Zeit sich die Konzentration eines Medikaments im Blut halbiert. Es ist bekannt, dass der Patient vor 4 Stunden eine Dosis eines Opiates wegen seiner Schmerzen bekam. Die HWZ dieses Opiats ist 80 min.

Welche Menge an Opiat hat der Patient bekommen?

(A) 0.4 mg
(B) 0.8 mg
(C) 0.1 g
(D) 12.5 µg
(E) 6.25 µg

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

68) Der Körper verdient Energie indem er Glucose in Adenosin Triphosphat (ATP) umwandelt. Ein Molekül Glucose wird zu zwei Molekülen Dihydroxyaceton (DHAP) umgewandelt, unter Verbrauch von 2 ATP. Das DHAP wird dann in 6 Schritten weiter umgewandelt, bis zum Gewinn von Pyruvat. Schritte 2 und 6 produzieren je 1 ATP. In Schritt 1 wird ein $NADH^+$ Molekül produziert. Die Umwandlung von Pyruvat zu Acetyl-Coa erzeugt ein $NADH^+$ Molekül. Acetyl-Coa gelangt in den Citrat Cyklus, wo es komplett abgebaut wird. Dadurch entstehen 3 $NADH^+$, 1 GTP, und 1 FADH. In den Mitochondrien werden aus $NADH^+$ 2.5 ATP und aus FADH 1.5 ATP produziert. GTP und ATP haben die gleiche Energie.

Wieviel Moleküle ATP entsteht aus 1 Molekül Glucose?

(A) 16 Moleküle

(B) 18 Moleküle

(C) 20 Moleküle

(D) 32 Moleküle

(E) 34 Moleküle

69) 40 Pflegende arbeiten auf einer Onkologie-Station. 50% davon sind diplomierte Pflegefachpersonen (PFP), die Hälfte davon arbeitet 50%. Alle anderen Mitarbeitenden sind 100% angestellt. 25% der 40 Pflegenden sind Praktikant*innen. Die restlichen Mitarbeitenden der Pflege arbeiten als Fachperson Gesundheit (FaGe), drei davon sind noch in der Ausbildung. Die FaGe bekommen 25 Fr. pro Stunde. Praktikant*innen bekommen 100.- pro Woche. Auszubildende bekommen 1200.- pro Monat und diplomierte PFP bekommen 25% mehr als die FaGe. Ein Dienst hat 8 Stunden, pro Monat arbeitet jede Person 20 Tage. Ein Monat hat vier Wochen.

Wieviel Geld muss das Spital für den Stationslohn pro Monat ausgeben? Abzüge, Nacht- und Wochenendzuschlag werden in dieser Übung nicht berücksichtigt.

(A) 153‘600 Fr.

(B) 128‘600 Fr.

(C) 137‘000 Fr.

(D) 122‘000 Fr.

(E) 110‘600 Fr.

CC BY NC

70) Eine Patientin muss aufgrund einer Lungenentzündung Antibiotika einnehmen. Wegen Lieferschwierigkeiten muss ihr gewohntes Antibiotikum durch zwei andere ersetzt werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Eine Tablette ihres gewohnten Antibiotikums enthält 0.05 g Wirkstoff. Bei den neuen Antibiotika ist eine Tablette ist violett, die andere rot. In der roten Tablette sind 20 mg Wirkstoff, 25% davon werden direkt ausgeschieden. Die violette Tablette wiegt 0.5 g, aber nur 4% davon sind Wirkstoff.

Wie viele rote und violette Tabletten muss die Patientin nehmen, um damit ihr gewohntes Antibiotikum zu ersetzen?

(A) 2 violette und 2 rote Tabletten

(B) 1 violette und 1.5 rote Tabletten

(C) 2.5 violette und 1 rote Tabletten

(D) 2 violette und 1.5 rote Tabletten

(E) 1 violette und 2 rote Tabletten

71) Ein Arzt möchte sich eine neue Mikrowelle kaufen. Damit er weiss, dass auch alles darin gut Platz hat, möchte er die Seitenlängen der alten und der neuen Mikrowelle vergleichen. Die Mikrowellen haben die Form eines Würfels. Auf den Mikrowellen ist aber nur das Volumen angegeben. Das Volumen der alten Mikrowelle beträgt 0.008 m^3. Das Volumen der neuen Mikrowelle beträgt 112.5% der alten Mikrowelle.

Was ist die Seitenlänge der neuen Mikrowelle?

(A) $3^{2/3} * 10^{0}$ m

(B) $9^{1/2} * 10^{0}$ m

(C) $3^{2/3} * 10^{-1}$ m

(D) $9^{1/3} * 10^{-2}$ m

(E) $3^{1/2} * 10^{-1}$ m

72) Was ist die Summe aller ganzen Zahlen von 1 bis 100, inklusive 1 und 100?

(A) 10‘100

(B) 5‘000

(C) 10‘000

(D) 5‘050

(E) keine Antwort ist korrekt

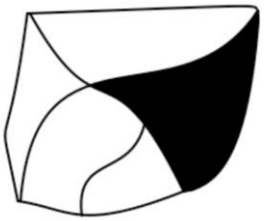
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Figuren lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 4 Minuten**

Diese Aufgabengruppe prüft, wie gut Sie sich Einzelheiten von Gegenständen, die Sie mit dem Auge wahrnehmen, einprägen und merken können.

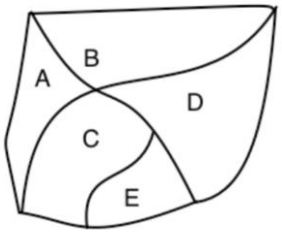
Es werden Ihnen 18 Figuren vorgegeben; ein Teil jeder Figur ist geschwärzt.

Ein Beispiel:



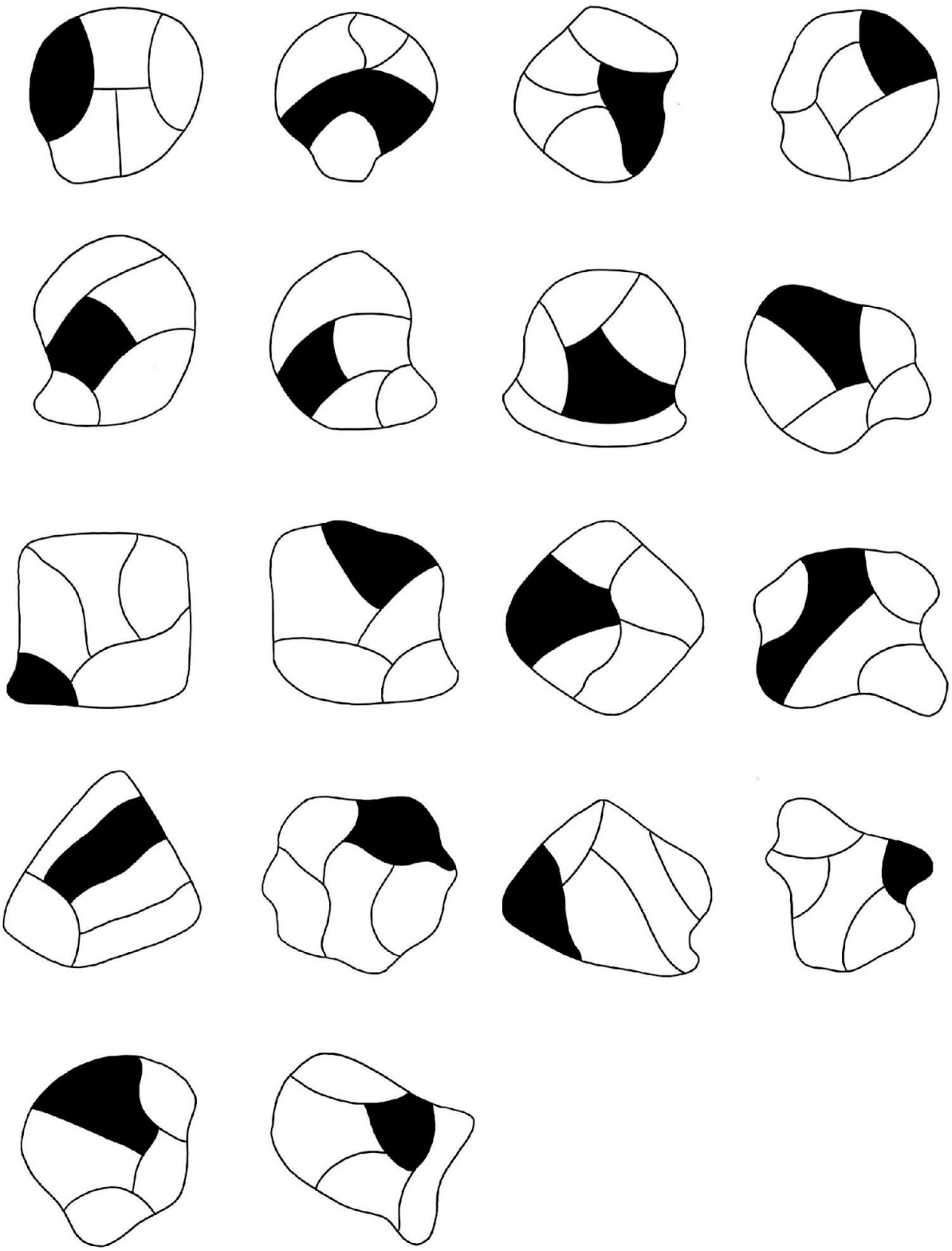
Die Lage der schwarzen Fläche sollen Sie nun so erlernen, dass Sie später angeben können, welcher Teil der Abbildung geschwärzt war. Die Figuren werden Ihnen dann jedoch in veränderter Reihenfolge vorgelegt.

Ein Beispiel für die Art, in der Sie später abgefragt werden:



Die Lösung wäre dann (D).

CC BY NC



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Fakten lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 6 Minuten**

Der folgende Test soll prüfen, wie gut Sie sich Fakten einprägen und merken können.

15 Patienten werden Ihnen vorgestellt. Sie erfahren jeweils den Namen, die Altersgruppe, Beruf und Geschlecht, ein weiteres Beschreibungsmerkmal (z.B. Familienstand) sowie die Diagnose.

Ein Beispiel für eine derartige Fallbeschriebung:

Meier: ca. 40 Jahre, Polizistin, ledig - Oberarmfraktur

Ihre Aufgabe ist es nun, sich die Informationen über jede Person so einzuprägen, dass Sie später Fragen nach Details beantworten können. Eine solche Frage könnte z.B. lauten:

Die Person mit der Oberarmfraktur ist von Beruf …

(A) Elektriker
(B) Violinistin
(C) Polizistin
(D) Biologin
(E) Verkäufer

Die richtige Antwort wäre (C).

CC BY NC

Szepan:	ca. 20 Jahre	Astrophysiker, klein, Adipositas
Juskowiak:	ca. 20 Jahre	Astronautin, frech, Lungenembolie
Kuzzora:	ca. 20 Jahre	Agraringenieur, hilflos, Demenz
Klingmann:	ca. 35 Jahre	Handballerin, grossherzig, Duchenne Syndrom
Roth:	ca. 35 Jahre	Handwerker, geldsüchtig, Marfan Syndrom
Schultz:	ca. 35 Jahre	Handchirurgin, arrogant, Pemphigus Vulgaris
Kaiser:	ca. 40 Jahre	Gärtner, frech, Covid-19
Scholz:	ca. 40 Jahre	Jäger, dumm, Tollwut
Weiss:	ca. 40 Jahre	Köchin, langsam, Masern
Meyer:	ca. 55 Jahre	Synchronsprecher, lieb, Lungenembolie
Weber:	ca. 55 Jahre	Autor, Notfall, Essstörung
Fischer:	ca. 55 Jahre	Regisseur, hübsch, Keuchhusten
Forster:	ca. 65 Jahre	Lehrerin, anständig, Cholera
Karrer:	ca. 65 Jahre	Pfarrerin, aggressiv, Ebola
Schweizer:	ca. 65 Jahre	Kinderarzt, grausam, Malaria

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Bitte lösen Sie den Testteil A bis und mit dieser Seite ab.

CC BY NC

Testsimulation Version 4

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil B

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	BKAD	Universität Zürich
YoungCaritas Schweiz	Chirosuisse	VSAO

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

Textverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den folgenden Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, umfangreiches und komplexes Textmaterial aufzunehmen und zu verarbeiten. Es werden Ihnen drei Texte vorgelegt, auf die jeweils sechs Fragen folgen, die sich ausschliesslich auf den Inhalt des vorangegangen Textes beziehen.

Wählen Sie bei jeder Frage die zutreffende Antwort aus und markieren Sie den Lösungsbuchstaben auf dem Antwortbogen.

Text zu den Fragen 73) – 78)

Die menschliche Wirbelsäule stellt ein komplexes anatomisches Konstrukt dar, das sowohl Stabilität als auch Beweglichkeit ermöglicht. Sie setzt sich aus einzelnen Wirbeln zusammen, die aus einem Wirbelkörper, dem Corpus vertebrae, sowie einem Wirbelbogen, dem Arcus vertebrae, bestehen. Der Wirbelkörper weist eine innere spongiöse Substanz auf, die von einer kompakten äusseren Schicht umgeben ist. Seine obere und untere Fläche werden als Facies intervertebralis bezeichnet und sind an der Verbindung mit den benachbarten Wirbelkörpern über die Disci intervertebrales beteiligt. Diese Zwischenwirbelscheiben bilden eine Symphysis intervertebralis und gewährleisten sowohl eine gewisse Flexibilität als auch eine effektive Druckverteilung entlang der Wirbelsäule. Am Wirbelbogen befindet sich das Foramen vertebrale, durch das das Rückenmark verläuft, während die Foramina intervertebralia durch die benachbarten Wirbelbögen gebildet werden und den Durchtritt der Spinalnerven ermöglichen.

Die Wirbelsäule gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die sich in ihrer Struktur und Funktion unterscheiden. Besonders in der Halswirbelsäule (HWS) spielen der Atlas und der Axis eine herausragende Rolle. Der Atlas, als erster Halswirbel, verfügt über keinen eigenen Wirbelkörper, sondern bildet stattdessen eine ringförmige Struktur mit zwei Bögen sowie Gelenkflächen für den Schädel und den Axis. Der Axis wiederum zeichnet sich durch seinen prominenten Dens axis aus, einen zahnförmigen Fortsatz, der als Drehpunkt für den Atlas fungiert und somit die Rotation des Kopfes ermöglicht. Die restlichen delikaten Halswirbel weisen charakteristische Querfortsätze (Processi transversarii) mit Foramina transversaria auf, durch welche die Arteria vertebralis verläuft. Die Brustwirbelsäule (BWS) ist primär für die Verbindung mit den Rippen verantwortlich. Jeder Brustwirbel besitzt Gelenkflächen für die Rippenartikulation: die Articulationes capitis costae (direkt an den Wirbelkörpern) und die Articulationes costotransversariae (an den Processi transversarii), wobei die ersten und letzten Brustwirbel abweichende Gelenkstrukturen aufweisen. Zudem sind die Dornfortsätze der Brustwirbel keilförmig ausgebildet und nach unten gerichtet, was eine Einschränkung der Extension in diesem Bereich zur Folge hat. Im Gegensatz dazu zeichnet sich die Lendenwirbelsäule (LWS) durch ihre massive Bauweise aus. Ihre Wirbelkörper sind kräftig dimensioniert und weisen dreieckige Foramina vertebralia auf, wodurch sie den enormen mechanischen Belastungen des unteren Rückens gerecht werden. Der Processus mammillaris dient hierbei als Ansatzpunkt für die autochthone Rückenmuskulatur, die eine essenzielle Rolle in der Stabilisierung der Wirbelsäule übernimmt und in drei Systeme gegliedert wird: das mediale, das laterale und das spinale System. Zum ersten System gehören die Mm. transversospinales, zum zweiten die Mm. sacrospinales und zum letzteren die Mm. interspinales und die Mm. intertransversarii. Im weiteren Verlauf geht die Wirbelsäule in das Os sacrum über, das durch die Verschmelzung von fünf Sakralwirbeln entsteht und eine funktionelle Einheit mit dem Becken bildet. Die Foramina des Kreuzbeins ermöglichen den Durchtritt von Nervenfasern, die insbesondere für die Versorgung der unteren Extremitäten von Bedeutung sind. Der unterste Abschnitt der Wirbelsäule wird durch das Os coccygis gebildet, welches aus vier bis fünf rudimentären verschmolzenen Wirbeln besteht und in erster Linie als Ansatzpunkt für Bänder und Muskeln dient, jedoch keine tragende Funktion mehr übernimmt. Diese Verschmelzung wird in Fachsprache als Synostose bezeichnet.

CC BY NC

Neben der knöchernen Struktur sorgt ein komplexer Bandapparat für die notwendige Stabilität und Beweglichkeit der Wirbelsäule. Während das Ligamentum longitudinale anterius, das übermässige dorsoextensionen bremst, an der Vorderseite der Wirbelkörper verläuft, befindet sich das Ligamentum longitudinale posterius, das eine übermässige ventroflexion verhindert, auf deren Rückseite innerhalb des Wirbelkanals. Die Ligamenta flava verbinden die benachbarten Wirbelbögen und tragen durch ihre elastischen Eigenschaften zur Rückstellung der Wirbelsäule nach einer Beugung bei. Zusätzlich stabilisieren die Ligamenta intertransversaria und Ligamenta interspinalia die Quer- bzw. Dornfortsätze, wobei das Ligamentum supraspinale, das über die Dornfortsätze hinweg zieht, auf Höhe der Halswirbelsäule in das Ligamentum nuchae übergeht.

Von besonderer funktioneller Bedeutung ist die autochthone Rückenmuskulatur, die sich entlang der gesamten Wirbelsäule erstreckt und primär für die Haltungskontrolle sowie die dynamische Stabilisierung verantwortlich ist. Diese tief liegenden Muskeln entstehen aus der dorsalen Muskelmasse, dem Epimer, und werden durch die dorsalen Äste der Spinalnerven innerviert. Damit unterscheiden sie sich von den oberflächlichen Rückenmuskeln, die aus der ventralen Muskelmasse hervorgehen und von den ventralen Ästen der Spinalnerven versorgt werden. Funktionell ist die autochthone Rückenmuskulatur entscheidend für die Extension, Lateralflexion und Rotation der Wirbelsäule. Klinisch ist sie häufig bei Rückenschmerzen involviert, insbesondere im Bereich der Lendenwirbelsäule, wo muskuläre Dysbalancen oder degenerative Prozesse zu Beschwerden führen können. Eine Insuffizienz dieser Muskulatur wird mit chronischen Kreuzschmerzen und Instabilitäten der Wirbelsäule in Verbindung gebracht.

Eine besondere Sicherung benötigt der Dens axis, da er eine zentrale Funktion in der Kopfdrehung einnimmt. Hierbei spielen die Membrana tectoria sowie das Ligamentum cruciforme atlantis eine entscheidende Rolle. Das Ligamentum apicis dentis verbindet den Dens mit dem Os occipitale, während die Ligamenta alaria eine übermässige laterale Bewegung verhindern. Die besondere klinische Relevanz des Dens axis ergibt sich aus seiner Proximität zum Hirnstamm und Rückenmark. Verletzungen des Dens, insbesondere Dens-Frakturen, können gravierende neurologische Folgen haben. Es gibt drei klassische Dens-Frakturtypen nach Anderson & D'Alonzo. Bei einer Typ-I-Fraktur kommt es zu einem Abriss der Ligamenta alaria, was jedoch nur selten zu einer Instabilität führt. Typ-II-Frakturen betreffen die Basis des Dens und sind die häufigste Form. Sie sind oft instabil und weisen eine hohe Pseudarthroserate auf. Typ-III-Frakturen betreffen den Corpus axis und haben eine bessere Prognose als Typ-II-Frakturen. Besonders gefährlich sind Typ-II-Frakturen, da sie zu einer Kompression der Medulla oblongata führen können, was lebensbedrohliche Atem- und Kreislaufstörungen zur Folge haben kann.

Diese fein abgestimmte Kombination aus knöchernen Strukturen, Bändern und Gelenkflächen ermöglicht die notwendige Stabilität der Wirbelsäule, während gleichzeitig eine hohe Beweglichkeit in den einzelnen Segmenten gewährleistet wird. Eine Schädigung dieser Strukturen kann schwerwiegende funktionelle Einschränkungen nach sich ziehen, insbesondere in der oberen Halswirbelsäule, wo durch die enge anatomische Nachbarschaft zum Hirnstamm selbst kleinste Verletzungen gravierende neurologische Defizite auslösen können.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

(Raum für Skizzen und Notizen)

73) Welche der folgenden Aussagen können aus dem Text abgeleitet werden?

I. Die autochthone Rückenmuskulatur besteht aus drei funktionellen Systemen: dem medialen, lateralen und spinalen System.

II. Das Ligamentum longitudinale anterius ist für die Stabilisierung der autochthonen Rückenmuskulatur essenziell.

III. Die Mm. interspinales und Mm. intertransversarii sind Teil des spinalen Systems und dienen der Feinanpassung von Bewegungen.

IV. Die autochthone Rückenmuskulatur wird von den ventralen Ästen der Spinalnerven innerviert.

(A) Nur I und II
(B) Nur II und IV
(C) Nur I, II und III
(D) Nur I und III
(E) Alle vier Aussagen können abgeleitet werden

CC BY NC

74) Welche der folgenden Aussagen können direkt aus dem Text abgeleitet werden?

I. Die Querfortsätze der Brustwirbel haben Gelenkflächen für die Rippenartikulation.

II. Die Lendenwirbelsäule hat einen geringeren sagittalen als transversalen Durchmesser.

III. Das Os sacrum besteht aus fusionierten Wirbeln.

IV. Das Ligamentum longitudinale anterius befindet sich innerhalb des Wirbelkanals.

(A) Nur I und III
(B) Nur II und IV
(C) Nur I, II und III
(D) Nur I, III und IV
(E) Alle vier Aussagen können abgeleitet werden

75) Welche der folgenden Aussagen kann aus dem Text abgeleitet werden?

(A) Die Lendenwirbelsäule hat aufgrund ihrer höheren Belastung stabilere Bandscheiben als die Halswirbelsäule.

(B) Das Ligamentum flavum ist für die Flexion der Wirbelsäule verantwortlich.

(C) Die Sakralwirbel besitzen eine grössere Beweglichkeit als die Lendenwirbel.

(D) Die Dornfortsätze der Brustwirbel sind für die Rotation des Rumpfes entscheidend.

(E) Das Ligamentum longitudinale anterius verhindert eine übermässige Extension der Wirbelsäule.

76) Welche der folgenden Aussagen zur Struktur der Wirbelkörper sind korrekt?

I. Die Wirbelkörper der Halswirbelsäule sind kleiner als die der Lendenwirbelsäule.

II. Die Zwischenwirbelscheiben verbinden die Wirbelkörper über eine Syndesmose.

III. Das Os sacrum bildet eine synostotische Einheit.

IV. Die Deckplatten der Wirbelkörper bestehen aus hyalinem Knorpel.

(A) Nur I und II
(B) Nur I und III
(C) Nur II, III und IV
(D) Nur I, II und IV
(E) Alle vier Aussagen

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

77) Welche Aussagen zur Sicherung des Dens axis sind aus dem Text ableitbar?

I. Die Membrana tectoria verläuft ventral des Foramen vertebrale und ist eine Fortsetzung des Ligamentum longitudinale anterius.

II. Die Ligamenta alaria verhindern übermässige laterale Bewegungen des Dens.

III. Das Ligamentum cruciforme atlantis verbindet den Dens axis direkt mit dem Atlas.

IV. Das Ligamentum apicis dentis verhindert übermässige Drehbewegungen im Atlantoaxialgelenk.

(A) Nur I und II
(B) Nur II und III
(C) Nur II, III und IV
(D) Nur I, II und IV
(E) Alle vier Aussagen

78) Welche der folgenden Aussage trifft nicht zu?

(A) Bei einer Schädigung der Foramina intervertebralia kann das Rückenmark in Mitleidenschaft gezogen werden.

(B) Kommt es zu einem Prolaps der Disci intervertebrales, kann ein Spinalnerv eingeklemmt werden.

(C) Kommt es zu einer isolierten Läsion der ventralen Spinalnervenäste, so ist die autochthone Rückenmuskulatur nicht direkt betroffen.

(D) Reissen die Ligamenta alaria, so wird der Dens axis nur selten instabil.

(E) Wenn man deftig auf sein Gesäss fällt und das Os coccygis eine Fraktur erleidet, werden selten vitale nervale Abgänge geschädigt.

CC BY NC

Text zu den Fragen 79) -84)

B-Zellen sind eine zentrale Komponente des adaptiven Immunsystems und verantwortlich für die humorale Immunantwort. Sie entstehen im Knochenmark und reifen dort aus, bevor sie in die peripheren lymphatischen Organe wie Lymphknoten und Milz wandern. In ihrer Ruhestellung exprimieren naive B-Zellen B-Zell-Rezeptoren (BCR), die Antigene erkennen können. Im Gegensatz zu den T-Zellen sind die B-Zellen in der Lage, direkt durch Antigene mithilfe von Agonisten an Toll-like-Rezeptoren (TLR) aktiviert zu werden, was zur Produktion von Immunoglobulin M (IgM) führt. In dieser Thymus-unabhängigen Aktivierung kommt es aber nicht zur Bildung eines immunologischen Gedächtnisses, und die IgM haben eine kurze Halbwertszeit. Deswegen benötigen die B-Zellen zusätzlich die Hilfe von T-Helferzellen (Tfh). Diese Thymus-abhängige B-Zell-Aktivierung ist essenziell für die Bildung hochaffiner Antikörper und die Entwicklung eines immunologischen Gedächtnisses. Der gesamte Prozess findet in den sekundären lymphatischen Organen statt, insbesondere in den germinal centres (GC) der B-Zell-Zone. Die B-Zell-Aktivierung beginnt mit der Erkennung eines spezifischen Antigens durch den BCR. Dieses Antigen wird durch follikuläre dendritische Zellen (FDCs) in der Thymus-unabhängigen Zone des sekundären Lymphfollikels im Lymphknoten präsentiert. Nach der Aufnahme des Antigens durch Endozytose verarbeitet die B-Zelle das Antigen und präsentiert es auf MHC-Klasse-II-Molekülen. Anschließend migriert die B-Zelle in die Thymus-abhängige Zone, wo sie Tfh-Zellen trifft. Die Tfh-Zelle erkennt das präsentierte Antigen mit ihrem T-Zell-Rezeptor (TCR) und bildet eine immunologische zweite Synapse mit der B-Zelle. Diese Interaktion wird durch co-stimulatorische Signale stabilisiert, insbesondere durch die Bindung von CD40 auf der B-Zelle an CD40L auf der Tfh-Zelle sowie durch ICOS (Inducible T-cell CO-Stimulator), das an ICOSL auf der B-Zelle bindet. Während CD40/CD40L essenziell für die Proliferation, den Antikörperklassenswitch und die Affinitätsreifung der B-Zelle ist, fördert ICOS insbesondere die Differenzierung der Tfh-Zellen und verstärkt die IL-21-Sekretion, die wiederum die Reaktion im GC antreibt. Nach der zweiten Synapse proliferieren B-Zellen stark und bilden das GC im sekundären Follikel der Thymus-unabhängigen Zone. In der dark zone (DZ) unterziehen sie sich intensiver Zellproliferation und somatischer Hypermutation (SHM), katalysiert durch Activation-Induced Cytidine Deaminase (AID), wodurch die BCR und somit die Antigen-Affinität verändert wird. Anschließend migrieren die B-Zellen in die light zone (LZ), wo sie erneut mit FDCs interagieren. Dort konkurrieren sie um die Bindung hochaffiner Antigene auf dem FDC und präsentieren diese erneut den Tfh-Zellen, die über CD40/CD40L-Interaktion selektive Überlebenssignale liefern. B-Zellen mit suboptimaler Affinität eliminieren sich durch Apoptose, während selektierte hochaffine B-Zellen zurück in die DZ kehren und weiteren Mutationen und Proliferation untergehen. ICOS-Signale stabilisieren dabei die Interaktion zwischen Tfh-Zellen und B-Zellen, indem sie die Zytokinproduktion regulieren und die Langzeitpersistenz der GC-Reaktion unterstützen. Nach der Affinitätsreifung differenzieren sich die überlebenden B-Zellen entweder zu Plasmazellen, die ins Knochenmark oder entzündete Gewebe migrieren um spezifische Antikörper, insbesondere langlebiges IgG, in hohen Konzentrationen zu sezernieren, oder zu Gedächtnis-B-Zellen, die im Blut zirkulieren und bei erneutem Antigenkontakt eine schnelle Immunantwort auslösen. Die T-Zell-vermittelte B-Zell-Aktivierung stellt somit einen hochkomplexen, streng regulierten Prozess dar, der eine effektive humorale Immunantwort ermöglicht und eine langfristige immunologische Protektion gewährleistet.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

(Raum für Skizzen und Notizen)

79) Welche der folgenden Aussagen lässt sich vom Text ableiten?

(A) B-Zellen können ohne jegliche Interaktion mit T-Zellen langlebige Plasmazellen bilden.

(B) Die Aktivierung von B-Zellen erfolgt ausschliesslich im Knochenmark.

(C) Tfh-Zellen unterstützen die B-Zell-Aktivierung durch die CD40/CD40L-Interaktion.

(D) B-Zellen präsentieren Antigene auf MHC-Klasse-I-Molekülen.

(E) ICOS auf Tfh-Zellen hemmt die IL-21-Sekretion.

80) Welche der folgenden Strukturen ist nicht direkt an der B-Zell-Aktivierung beteiligt?

(A) Tfh-Zellen

(B) Follikuläre dendritische Zellen

(C) CD40

(D) Germinal centres

(E) ICOSL-exprimierende T-Zellen

CC BY NC

81) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Die DZ ist der Ort der Antigenpräsentation durch FDCs

II. Die Thymus-abhängige Aktivierung findet in den primären lymphatischen Organen statt

III. AID katalysiert die somatische Hypermutation und beeinflusst die Antigenaffinität.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(C) Aussage I und III lässt sich ableiten.
(D) Aussage I und II lässt sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

82) Welche der folgenden Mechanismen trägt nicht zur Selektion hochaffiner B-Zellen bei?

(A) Die Bindung von mutierten B-Zell-Rezeptoren an Antigene auf FDCs.

(B) Die erneute Präsentation von Antigenen an Tfh-Zellen.

(C) Die Ausschüttung von IL-21 durch Tfh-Zellen.

(D) Die TLR-vermittelte, thymusunabhängige B-Zell-Aktivierung ohne T-Zell-Hilfe.

(E) Die Eliminierung von B-Zellen mit geringer Affinität durch Apoptose.

83) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) ICOS fördert den Antikörperklassenswitch.

(B) Gedächtnis-B-Zellen entstehen nicht bei der Thymus-abhängigen Selektion.

(C) Nach Interaktion mit FDC wandert die B-Zelle in den Thymus.

(D) Die B-Zellen haben zwei Proliferationsphasen, bevor sie in der LZ selektiert werden.

(E) CD40/CD40L ist an der Interaktion zwischen FDC und B-Zelle beteiligt.

84) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Das GC entsteht in der Thymus-abhängigen Zone nach der zweiten Synapse

II. Die somatische Hypermutation findet in der LZ statt.

III. Die Bindung von ICOS an ICOSL hemmt die Differenzierung von Tfh-Zellen

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Aussage I und III lässt sich ableiten.
(D) Aussage II und III lässt sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

Text zu den Fragen 85) - 90)

Äussere Faktoren, wie beispielsweise Hitze, können im Körper starke Veränderungen im Wasser- bzw. Salzhaushalt auslösen. Dies wirkt sich auf die Osmolarität, das Blutvolumen sowie den Blutdruck aus und kann zu Organschäden führen. Um dies zu verhindern, reguliert das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS), wie viel Wasser und Natrium in der Niere resorbiert wird. Wird mehr Wasser resorbiert, erhöht dies das Blutvolumen, wodurch indirekt der Blutdruck steigt. Die funktionellen Untereinheiten der Nieren sind die Nephrone, welche aus einem Glomerulus und einem Tubulusapparat bestehen. Im Glomerulum wird Plasmaflüssigkeit abfiltriert, aus der, während der Passage durch das Tubulussystem, Urin entsteht. Der grösste Teil des Wassers und der gelösten Substanzen werden im Tubulussystem ins Blut resorbiert, wobei einige Substanzen auch aus dem Blut in die Tubulusflüssigkeit sezerniert werden können. Das Tubulussystem besteht aus vier Abschnitten: dem proximalen Tubulus, der Henle-Schleife, dem distalen Konvolut und dem Sammelrohr. Die jeweiligen Tubulusepithelien unterscheiden sich in ihrer Permeabilität für spezifische Substrate. So werden Substanzen in jedem Abschnitt in unterschiedlichen Mengen über verschiedene Kanäle aus dem Lumen in die anliegenden Zellen aufgenommen.

Registrieren Barorezeptoren in den Nierenarterien einen Abfall des Blutdrucks, beginnt die Freisetzung von Renin aus der Niere. Mit einem tiefen Blutdruck geht meist eine verstärkte Sympathikusaktivität einher. Die dadurch freigesetzten Katecholamine stimulieren über beta-androgene Rezeptoren ebenfalls eine verstärkte Renin-Sekretion. Ferner wird die Freisetzung von Renin bei einer niedrigen Salzkonzentration im Primärharn aktiviert. Die Salzkonzentration wird über Osmorezeptoren an Zellen der Macula densa gemessen. Grund für einen Natriumabfall im Primärharn kann entweder eine Hyponatriämie oder eine verringerte Durchblutung des Glomerulus sein.

Renin ist ein Enzym, das von der Niere ins Blut gelangt und dort das inaktive Prohormon Angiotensinogen in Angiotensin I umwandelt. Dieses ist ebenfalls ein Prohormon und muss zur Aktivierung mithilfe des ACE-Enzyms zu Angiotensin II umgewandelt werden. Angiotensin II wirkt im Körper über AT1-Rezeptoren auf unterschiedliche Weisen. In den peripheren Gefässen bewirkt es eine Vasokonstriktion, wodurch der Blutdruck erhöht wird. In der Niere stimuliert Angiotensin II die Natriumresorption im proximalen Tubulus. Zudem fördert es die Freisetzung des Hormons Aldosteron aus der Nebennierenrinde. Aldosteron stimuliert den gesteigerten Einbau von ENAC (Na^+ Kanäle) und ROMK (K^+ Kanäle) in die luminale Zellmembran des Sammelrohrs. Dadurch wird mehr Natrium resorbiert und mehr Kalium in die Tubulusflüssigkeit sekretiert. Indirekt wird dadurch die Wasserresorption im Sammelrohr ebenfalls erhöht, da Wasser den Natriumionen passiv folgen kann. Die Wirkung von Aldosteron wird teilweise über Kinasen, wie beispielsweise SGK1, vermittelt. Die Aktivität von SGK1 wird durch IGF1 und Insulin gesteigert. Im Gehirn löst Angiotensin II Durstgefühle und Salzappetit sowie die Freisetzung von ADH aus der Neurohypophyse aus. ADH fördert den Einbau von Aquaporin II (Wasserkanäle) in Zellen des Sammelrohrs. Dadurch wird die Wasserpermeabilität des Sammelrohrepithels erhöht und somit mehr Wasser resorbiert. Ferner stimuliert ADH den Einbau von NKCC in Zellen der Henle-Schleife. Der NKCC ermöglicht die Aufnahme von Na^+, Cl^- und K^+ in die Zellen. K^+ fliesst grösstenteils über Kaliumkanäle zurück ins Lumen, wohingegen Na^+ ins Blut resorbiert wird. Das RAAS-System wird über einen Negativ-Feedbackmechanismus gehemmt. So blockiert Angiotensin II beispielsweise über AT1- Rezeptoren die weitere Ausschüttung von Renin.

CC BY NC

(Raum für Skizzen und Notizen)

85) Welche Wirkung hat Angiotensin II dem Text zufolge nicht?

(A) Vasokonstriktion in den peripheren Blutgefässen

(B) Stimulation der Freisetzung von Aldosteron

(C) Gesteigerte Natriumresorption im proximalen Tubulus

(D) Stimulation der Freisetzung von Renin

(E) Durstgefühl

86) Welche Aussagen über die Renin Freisetzung lassen sich aus dem Text ableiten?

Eine Steigerung der Renin Freisetzung kann bedingt sein durch…

I. Gesteigerte Durchblutung des Glomerulus

II. Gesteigerte Freisetzung von Katecholaminen

III. Hypernatriämie

(A) Alle Aussagen treffen zu.
(B) Nur Aussage II. trifft zu.
(C) Aussagen I. und II. treffen zu.
(D) Aussagen II. und III. treffen zu.
(E) Keine der Aussagen trifft zu.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

87) Welche Ursache kann eine gesteigerte Natriumresorption dem Text zufolge haben?

(A) Erhöhter Blutdruck

(B) Periphere Vasokonstriktion

(C) Gesteigerter Einbau von Aquaporin II in Zellen des Sammelrohrs

(D) Erhöhte Ausschüttung von Aldosteron

(E) Erhöhte Einnahme von Salz

88) elche Aussagen lassen sich vom Text ableiten?

I. Im distalen Konvolut wird kein Natrium resorbiert

II. Aldosteron und ADH wirken beide auf Zellen der Henle-Schleife

III. Angiotensin II hat keine direkte Wirkung auf die Resorption im Tubulussystem

(A) Alle Aussagen treffen zu.
(B) Aussagen I. und II. treffen zu.
(C) Aussagen II. und III. treffen zu.
(D) Nur Aussage I. trifft zu.
(E) Keine der Aussagen trifft zu.

89) Eine Einnahme von ACE-Inhibitoren kann dem Text zufolge welche Auswirkungen haben?

I. Senkung des Blutdrucks

II. Verringerte Angiotensin II Konzentration

III. Gesteigerte Wasserresorption in der Niere.

(A) Alle Aussagen treffen zu.
(B) Aussagen I und II. treffen zu.
(C) Aussagen II. und III. treffen zu.
(D) Nur Aussage I. trifft zu.
(E) Keine der Aussagen trifft zu.

CC BY NC

90) AT1-Rezeptorblocker werden als Medikamente zur Blutdrucksenkung genutzt. Welche der folgenden Wirkungen könnten bei Blockierung des AT1 Rezeptors eintreten?

I. Die Angiotensin II-Konzentration steigt

II. ADH-Konzentration steigt

III. Die Renin-Konzentration steigt

(A) Alle Aussagen treffen zu.
(B) Aussagen I. und II. treffen zu.
(C) Nur Aussage I. trifft zu.
(D) Nur Aussage III. trifft zu.
(E) Keine der Aussagen treffen zu.

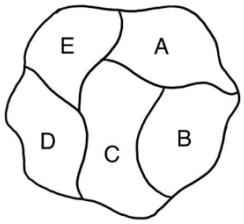
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Figuren lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 5 Minuten**

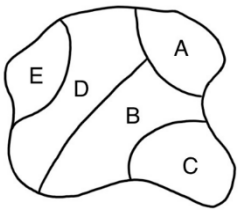
Geben Sie nun bitte an, welcher Teil jeder Figur während der Einprägephase geschwärzt war.
Markieren Sie für jede Figur den richtigen Lösungsbuchstaben auf Ihrem Antwortbogen.
(Beachten Sie bitte die **zeilenweise** Abfolge der Figuren!)

CC BY NC

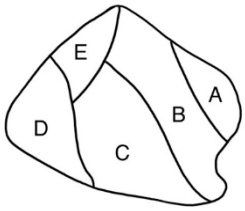
91)



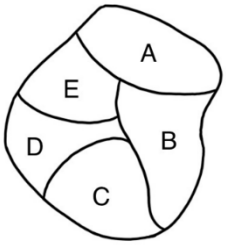
92)



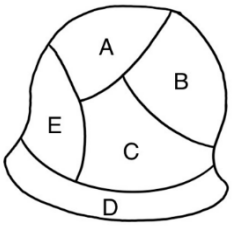
93)



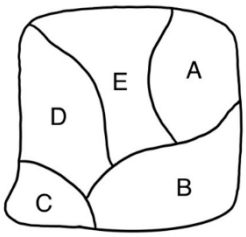
94)



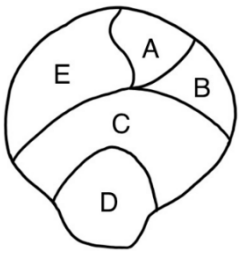
95)



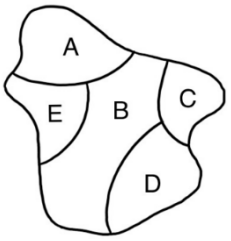
96)



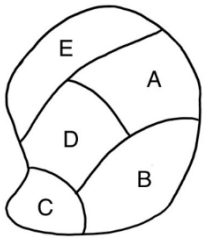
97)



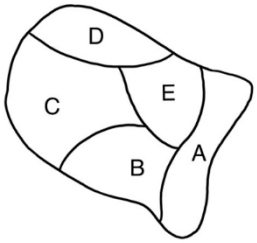
98)



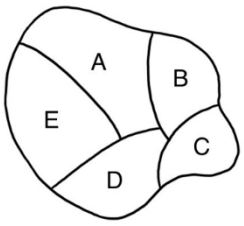
99)



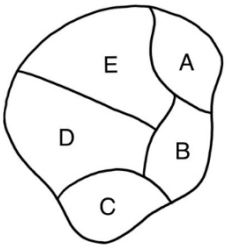
100)



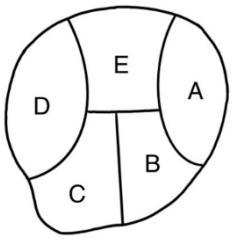
101)



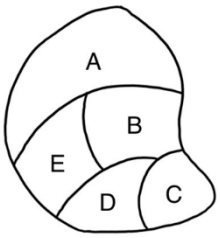
102)



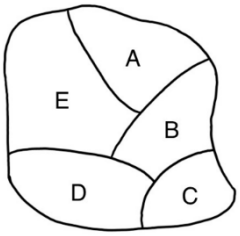
103)



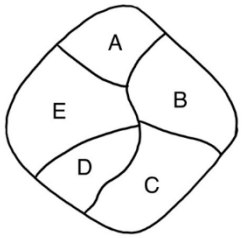
104)



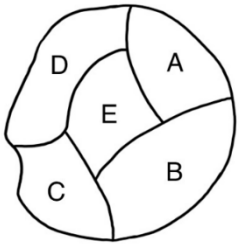
105)



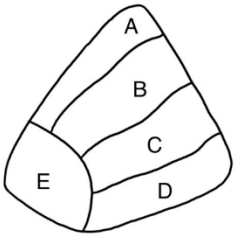
106)



107)



108)



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Fakten lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 6 Minuten**

Sie hatten zuvor versucht, sich die Charakterisierungen von mehreren Personen einzuprägen. Nun sollen Sie einige Fragen zu diesen Personen beantworten.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort. (Beachten Sie bitte die **spaltenweise** Abfolge der Fragen!)

109) Wie alt ist die Handballerin?

(A) ca. 20 Jahre alt
(B) ca. 35 Jahre alt
(C) ca. 40 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 65 Jahre alt

110) Wie heisst der geldsüchtige Patient?

(A) Schultz
(B) Klingmann
(C) Roth
(D) Weber
(E) Fischer

111) Welche Diagnose hat die Handchirurgin?

(A) Pemphigus Vulgaris
(B) Marfan Syndrom
(C) Cholera
(D) Duchenne Syndrom
(E) Essstörung

112) Welche Eigenschaft hat der 35-jährige?

(A) grossherzig
(B) lieb
(C) anständig
(D) gesund
(E) geldsüchtig

113) Wie heisst die Patientin mit Duchenne Syndrom?

(A) Roth
(B) Kuzzora
(C) Fischer
(D) Klingmann
(E) Kaiser

114) Wie heisst der Patient mit einer Lungenembolie?

(A) Meyer
(B) Szepan
(C) Juskowiak
(D) Fischer
(E) Roth

115) Wie alt ist der Patient mit Keuchhusten?

(A) ca. 20 Jahre alt
(B) ca. 35 Jahre alt
(C) ca. 40 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 65 Jahre alt

116) Woran leidet Herr Kaiser?

(A) Cholera
(B) Masern
(C) Tollwut
(D) Covid-19
(E) Demenz

CC BY NC

117) Die Pfarrerin ist…

(A) arrogant
(B) aggressiv
(C) hübsch
(D) gesund
(E) dumm

118) Woran leidet der Astrophysiker?

(A) Essstörung
(B) Duchenne Syndrom
(C) Demenz
(D) Adipositas
(E) Malaria

119) Welchen Beruf hat Herr Kuzorra?

(A) Lehrer
(B) Agraringenieur
(C) Synchronsprecher
(D) Kinderarzt
(E) Astrophysiker

120) Wie alt ist der Patient mit Tollwut?

(A) ca. 20 Jahre alt
(B) ca. 35 Jahre alt
(C) ca. 40 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 65 Jahre alt

121) Die Patientin mit Masern ist…

(A) dumm
(B) lieb
(C) langsam
(D) frech
(E) hübsch

122) Welche Krankheit hat der grausame Patient?

(A) Malaria
(B) Cholera
(C) Pemphigus Vulgaris
(D) Covid-19
(E) Tollwut

123) Wie heisst der Autor?

(A) Meyer
(B) Weiss
(C) Weber
(D) Scholz
(E) Fischer

124) Welchen Beruf hat die anständige Patientin?

(A) Köchin
(B) Handballerin
(C) Lehrerin
(D) Astronautin
(E) Pfarrerin

125) Wie heisst die Astronautin?

(A) Juskowiak
(B) Kuzzora
(C) Meyer
(D) Szepan
(E) Schultz

126) Welche Eigenschaft hat der Jäger?

(A) frech
(B) dumm
(C) klein
(D) hübsch
(E) langsam

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

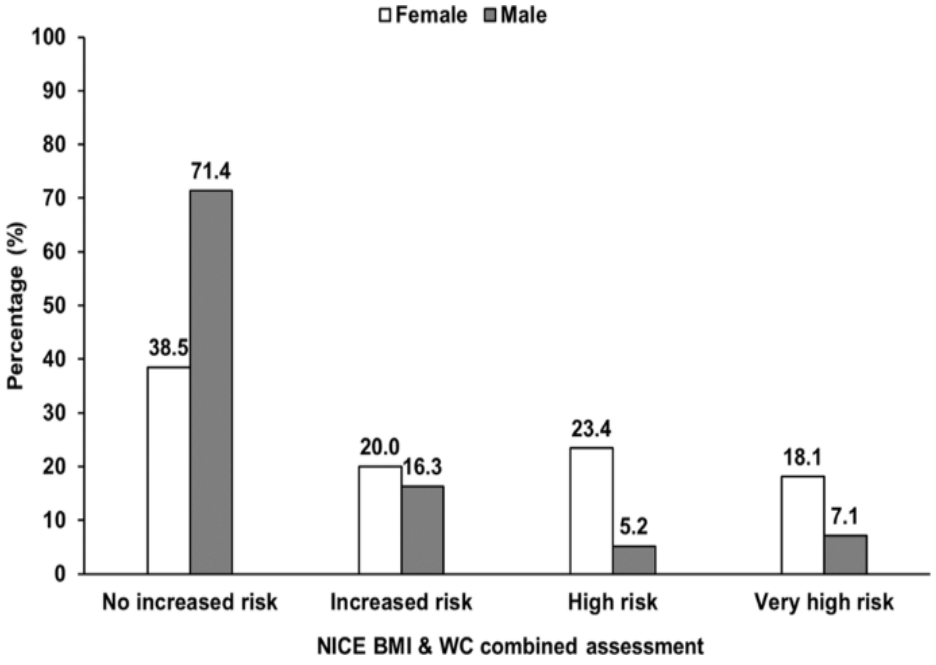
STOPP

Diagramme und Tabellen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit dieser Aufgabengruppe wird die Fähigkeit geprüft, Diagramme und Tabellen richtig zu analysieren und zu interpretieren.

Suchen Sie jeweils unter den Lösungsvorschlägen die richtige Antwort auf die gestellte Frage aus und markieren Sie diese auf dem Antwortbogen. Zur Beantwortung sollen ausschliesslich die in der Aufgabe dargebotenen Informationen herangezogen werden.

127) Das “International Journal of Obesity” untersuchte Risikofaktoren für nicht übertragbare Krankheiten in Zusammenhang mit Fettleibigkeit bei bangladeschischen Migranten der ersten und zweiten Generation, die in Nordost- oder Südostengland leben. Die untenstehende Tabelle zeigt die prozentuale Verteilung bezüglich eines untersuchten Faktors zwischen den untersuchten Geschlechtern.
(No increased risk = kein erhöhtes Risiko, increased risk = erhöhtes Risiko, high risk = hohes Risiko, very high risk = sehr hohes Risiko)



Quelle: https://www.nature.com/articles/s41366-021-00822-5

Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Über die Hälfte der Teilnehmerinnen waren entweder erhöhtem oder hohem Risiko ausgesetzt.

(B) 5.2% der bangladeschischen Migrantinnen der ersten und zweiten Generation sind von einem hohen Risiko betroffen.

(C) Ungefähr 38 Frauen waren keinem grösseren Risiko ausgesetzt.

(D) Die Mehrheit der untersuchten Männer waren keinem erhöhten Risiko ausgesetzt.

(E) Ein sehr hohes Risiko war bei ca. 25% der bangladeschischen Migranten der ersten und zweiten Generation festzustellen.

CC BY NC

128) Folgende Statistik wurde in der Schweiz im Jahr 2023 bezüglich Patient/innen und Hospitalisierungen in Spitälern erhoben.

Spitäler : Patient/innen, Hospitalisierungen

	Männer	Frauen
Anzahl Patient/innen	487 587	567 946
Hospitalisierungen, Total	717 694	788 686
- Hospitalisierungen in psychiatrischen Kliniken	35 619	36 604
- Hospitalisierungen in Rehabilitationskliniken	31 650	35 809
Hospitalisierungen pro 1000 Einwohner/innen, Akutpflege	135	145
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Akutpflege), in Tagen	5,1	5,0
Ambulante Patient/innen	1 989 209	2 326 856

Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS); BFS – Patientendaten Spital ambulant (PSA)

Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Insgesamt gab es im Jahr 2023 mehr Hospitalisierungen als Patient/innen.

(B) Männer wurden häufiger mehrfach hospitalisiert als Frauen.

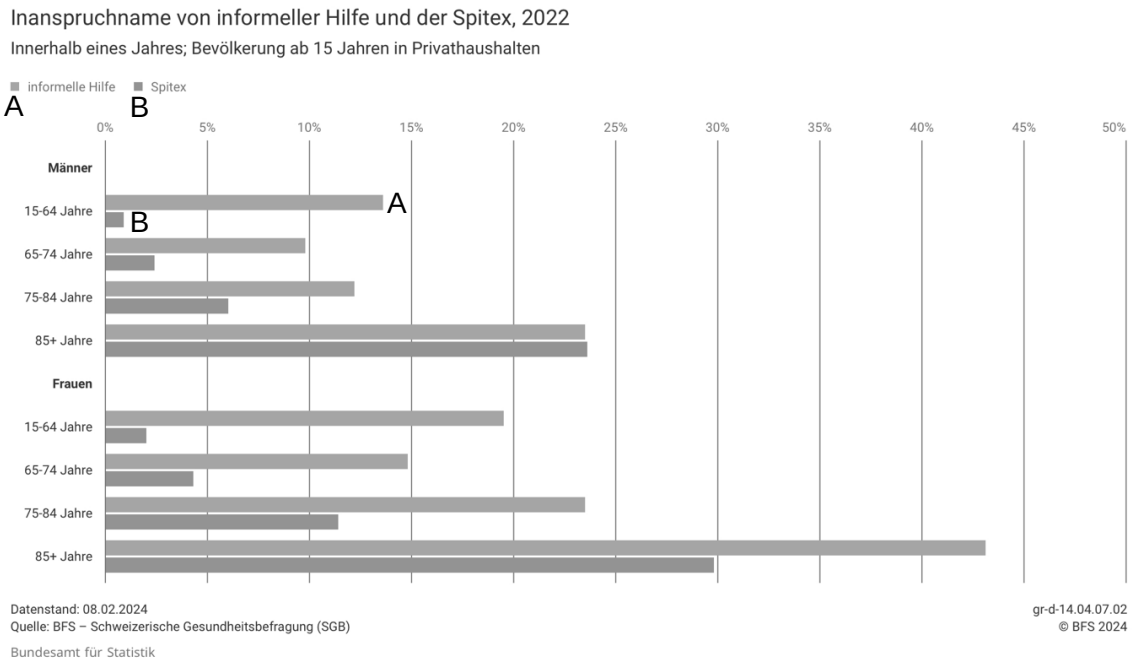
(C) Es gab mehr hospitalisierte Frauen als Männer, und sie hatten im Schnitt auch eine längere Aufenthaltsdauer.

(D) Weniger Frauen wurden in einer Rehabilitationsklinik hospitalisiert als Männer in einer psychiatrischen Klinik.

(E) In 2023 gab es in Spitälern insgesamt etwa 4.3 Millionen Patient/innen.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

129) Im Diagramm ist der Anteil der Bevölkerung zu sehen, der die Angebote von informeller Hilfe und Spitex im Jahr 2022 in Anspruch genommen hat.



Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Die Inanspruchnahme von informeller Hilfe ist stets grösser als von der Spitex.

(B) Mehr als doppelt so viele Frauen in der Altersgruppe 85+ nehmen informelle Hilfe in Anspruch als Frauen in der Altersgruppe 15-64 Jahre.

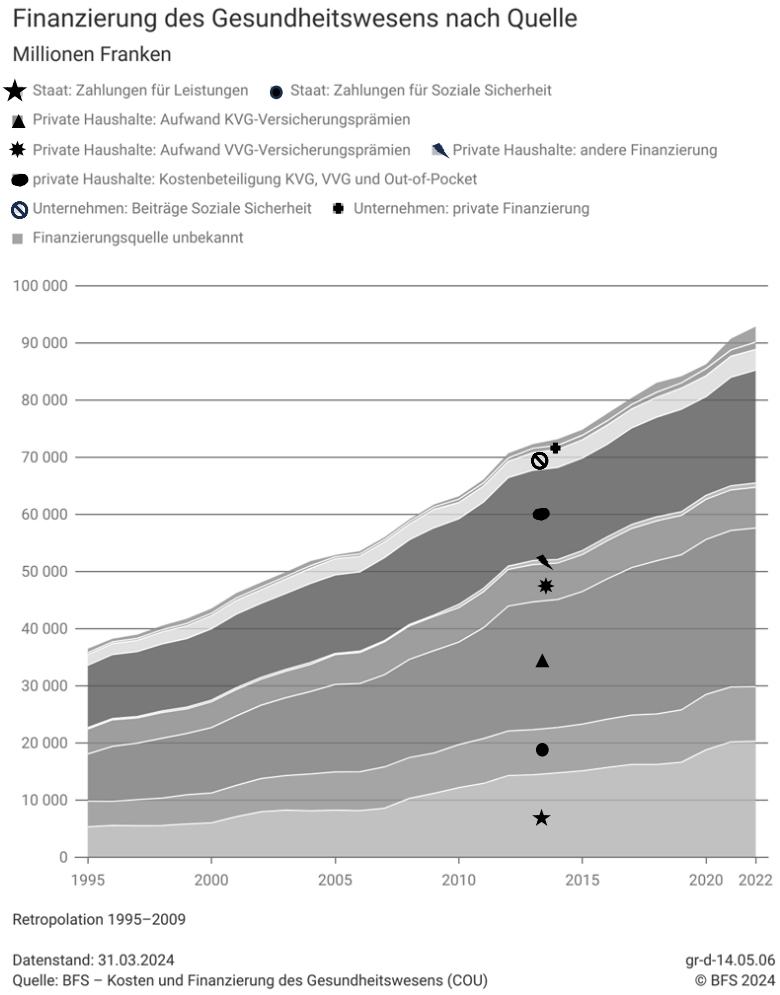
(C) Frauen nehmen häufiger spitalexterne Hilfe in Anspruch als Männer.

(D) Der Anteil der Menschen, die informelle Hilfe in Anspruch nehmen, steigt mit dem Alter.

(E) Spitex ist weniger hilfreich als informelle Hilfe.

CC BY NC

130) Im Diagramm werden die Quellen der Finanzierung für das Gesundheitssystem zwischen 1995 und 2022 aufgezeigt.



Welche der Aussagen lässt sich <u>nicht</u> ableiten?

(A) Die Beiträge des Staates haben sich von 1995 bis 2022 verdreifacht.

(B) Private Haushalte leisten den grössten Beitrag über KVG-Versicherungsprämien im Jahr 2022.

(C) Unbekannte Finanzierungsquellen machen weniger als 10% der Gesamtfinanzierung aus.

(D) «Private Haushalte: Kostenbeteiligung KVG, VVG und Out-of-Pocket» macht 1995 den grössten Teil der Finanzierung aus.

(E) Die Ausgaben des Gesundheitswesens nehmen von 1995 bis 2022 zu.

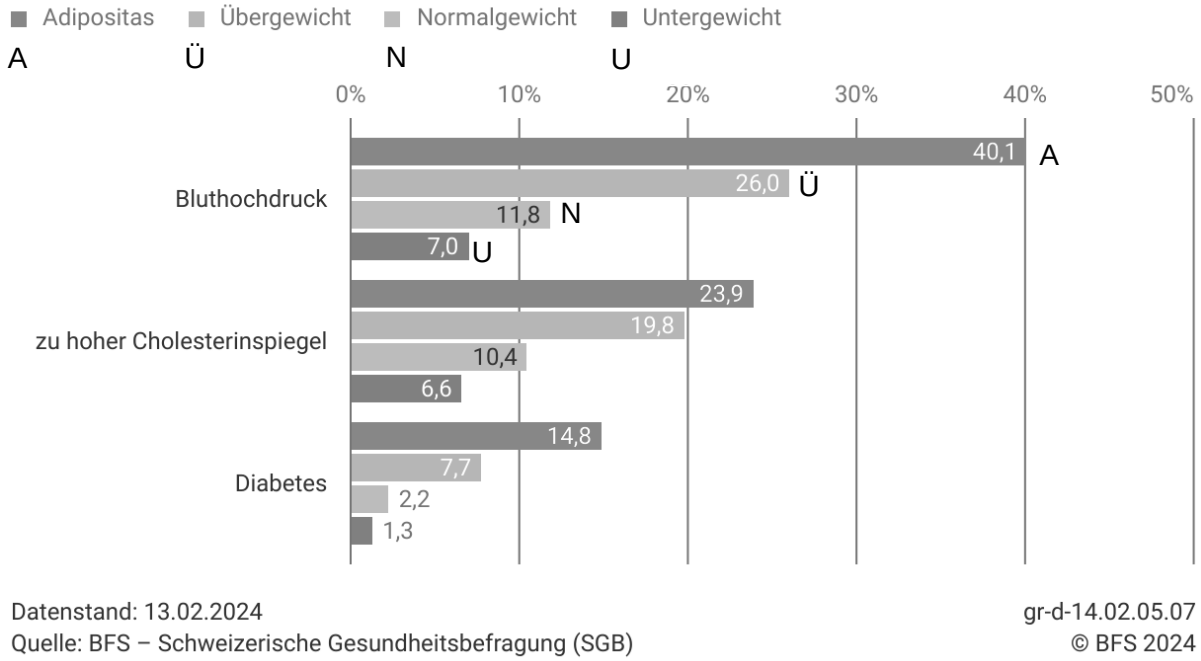
CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

131) Dargestellt sind die Wahrscheinlichkeiten für einen Bluthochdruck, einen zu hohen Cholesterinspiegel, und einem Diabetes in Zusammenhang mit dem BMI (Body-Mass-Index), unterteilt in die Kategorien «Adipositas», «Übergewicht», «Normalgewicht» und «Untergewicht».

Bluthochdruck, zu hoher Cholesterinspiegel und Diabetes nach BMI, 2022

Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten



Datenstand: 13.02.2024 gr-d-14.02.05.07
Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) © BFS 2024

Welche der folgenden Aussagen ist/sind ableitbar?

I. Ungefähr 40% der Männer mit Adipositas leiden an einem Bluthochdruck.

II. Die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, ist für eine Person mit Adipositas ca. 11-fach höher als für eine Person mit Untergewicht.

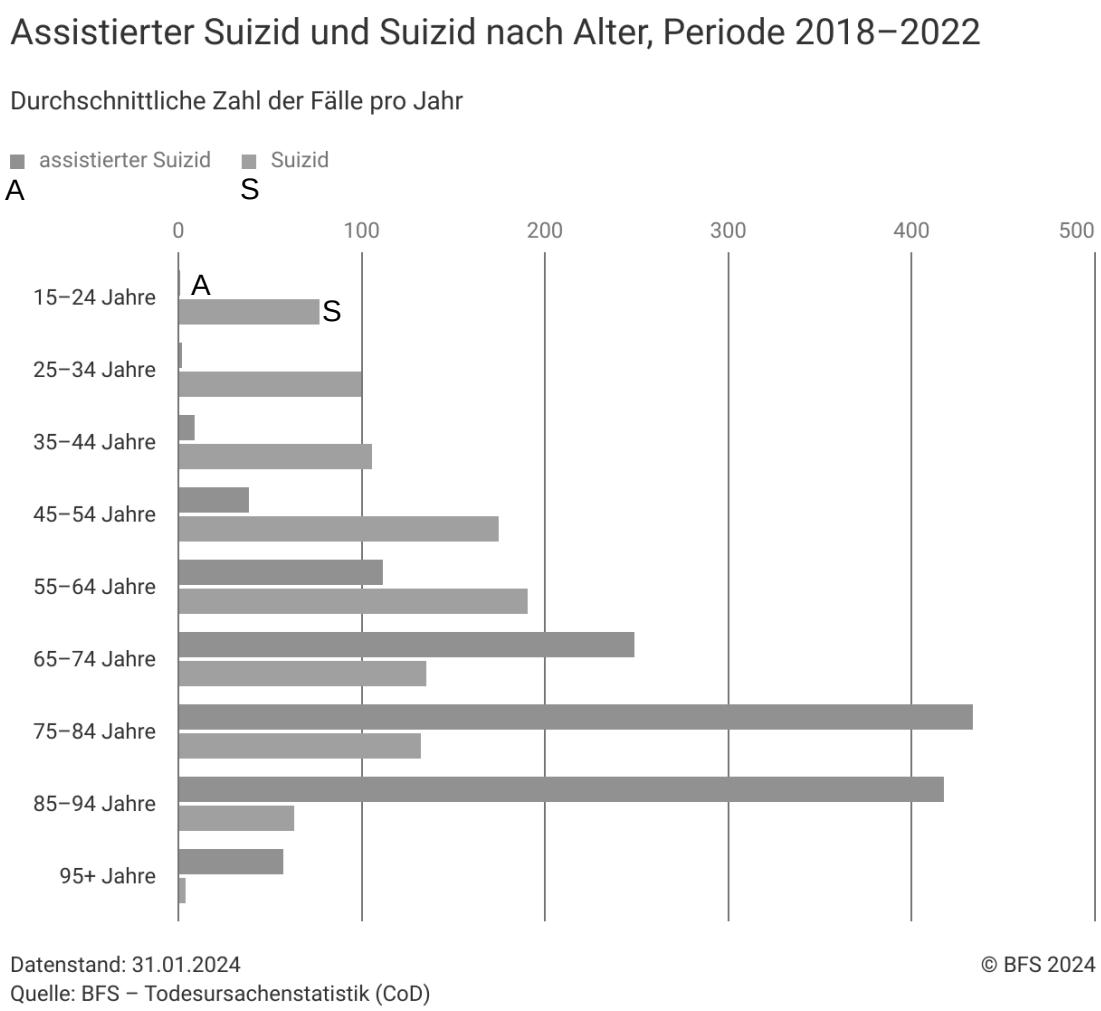
III. Ungefähr 1/4 der Personen, die an Übergewicht leiden, haben einen Bluthochdruck.

IV. Personen mit Übergewicht leiden doppelt so häufig an einem zu hohen Cholesterinspiegel wie Personen mit Normalgewicht.

(A) Nur Aussage I ist ableitbar.
(B) Nur Aussagen II und IV sind ableitbar.
(C) Nur Aussagen III und IV sind ableitbar.
(D) Nur Aussagen I, III, IV sind ableitbar.
(E) Nur Aussagen II, III, IV sind ableitbar.

CC BY NC

132) In den letzten Jahren ist die Zahl an assistierten Suiziden stetig angestiegen. Diese Methode ermöglicht einen kontrollierten Suizid. Das nachfolgende Diagramm zeigt die durchschnittliche Anzahl der Suizide und assistierten Suizide nach Alter in der Schweiz. Dargestellt ist der Zeitraum von 2018-2022.



Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Bei 15-24 Jährigen gab es in diesem Zeitraum keine assistierten Suizide.

(B) Im Jahr 2024 gab es mehr assistierte Suizide als in den Jahren davor.

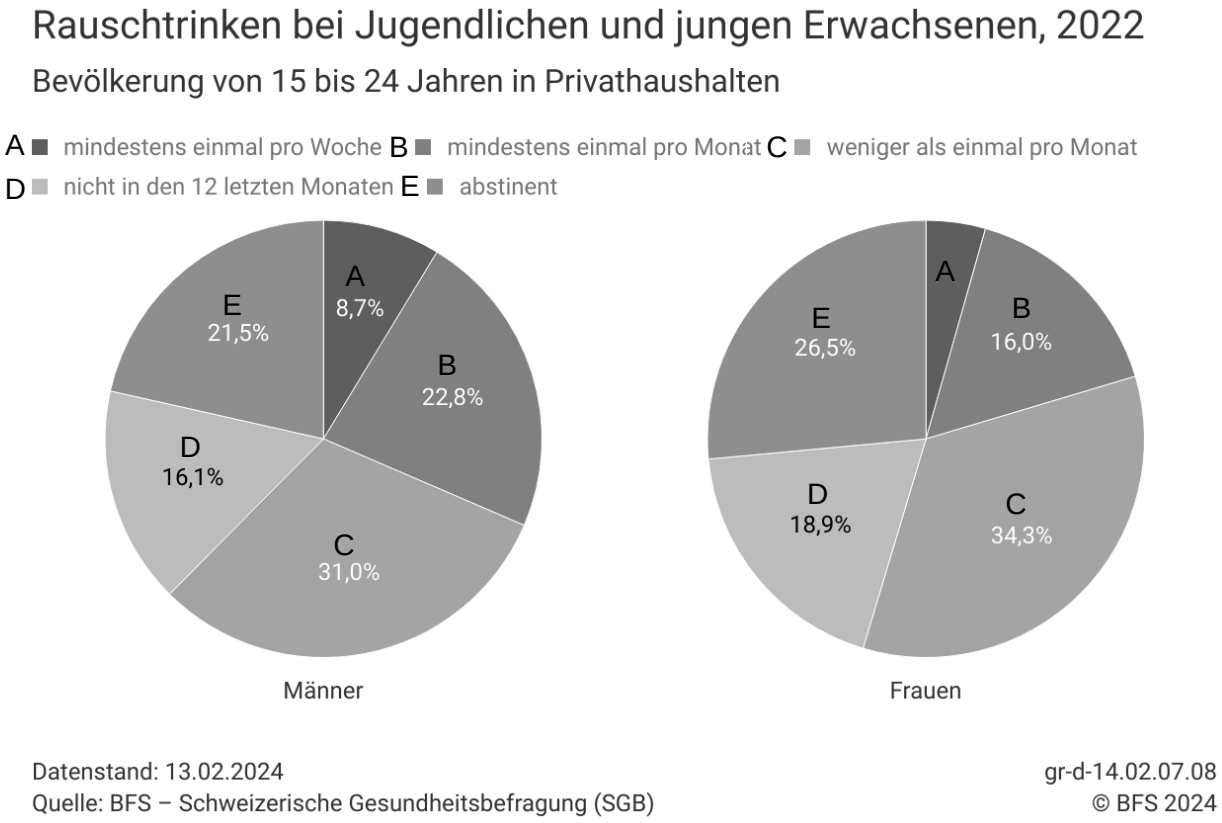
(C) Im Alter zwischen 65-74 Jahren gab es mehr assistierte Suizide als im Alter zwischen 75-84 Jahren.

(D) Es sind ca. 300 mehr assistierte Suizide pro Jahr in der Altersgruppe 85-94 Jahre passiert, als in der Altersgruppe 55-64 Jahre.

(E) Ab dem Alter 55-64 Jahre überwiegt die Zahl an assistierten Suiziden die Anzahl an Suiziden.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

133) Die Kreisdiagramme zeigen das Rauschtrinkverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 24 Jahren auf, aufgeteilt nach Geschlecht.



Welche der folgenden Aussagen ist/sind ableitbar?

I. Es erleben mehr Männer mindestens einmal pro Monat ein Rauschtrinken als Frauen.

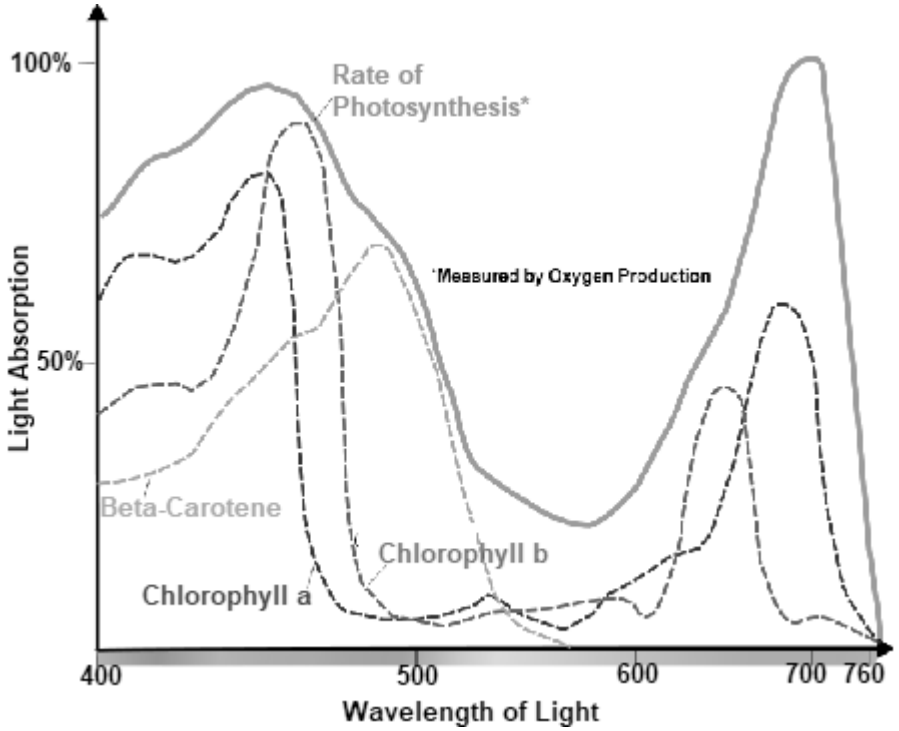
II. Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren sind prozentual gesehen öfter abstinent als Männer.

III. Mehr Frauen haben in dieser Altersklasse in den letzten 12 Monaten kein Rauschtrinken erlebt.

(A) Keine der Aussagen ist ableitbar.
(B) Nur Aussagen I und III sind ableitbar.
(C) Nur Aussage II ist ableitbar.
(D) Alle Aussagen sind ableitbar.
(E) Nur Aussagen II und III sind ableitbar.

CC BY NC

134) Das untenstehende Diagramm stellt die Lichtabsorption von Chlorophyll a, Chlorophyll b und Beta-Carotin in Abhängigkeit zur Wellenlänge des Lichts dar (Absorptionsspektren). Diese organischen Pigmente sind massgebend für die Geschwindigkeit der Photosynthese, da eine Lichtabsorption mit einer Energieaufnahme einhergeht. Aufgenommene Energie kann in einem Organismus unter anderem zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion führen.



Quelle: https://study.com/skill/practice/comparing-different-pigmentation-molecules-and-their-ability-to-absorb-different-wavelengths-of-light-for-photosynthesis-questions.html

Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Chlorophyll b absorbiert gesamthaft Licht besser als Chlorophyll a.

(B) Beta-Carotin absorbiert Licht zwischen 480 nm und 530 nm besser als Chlorophyll a und b und ist somit besser geeignet, um Energie aufzunehmen und chemische Reaktionen zu beschleunigen.

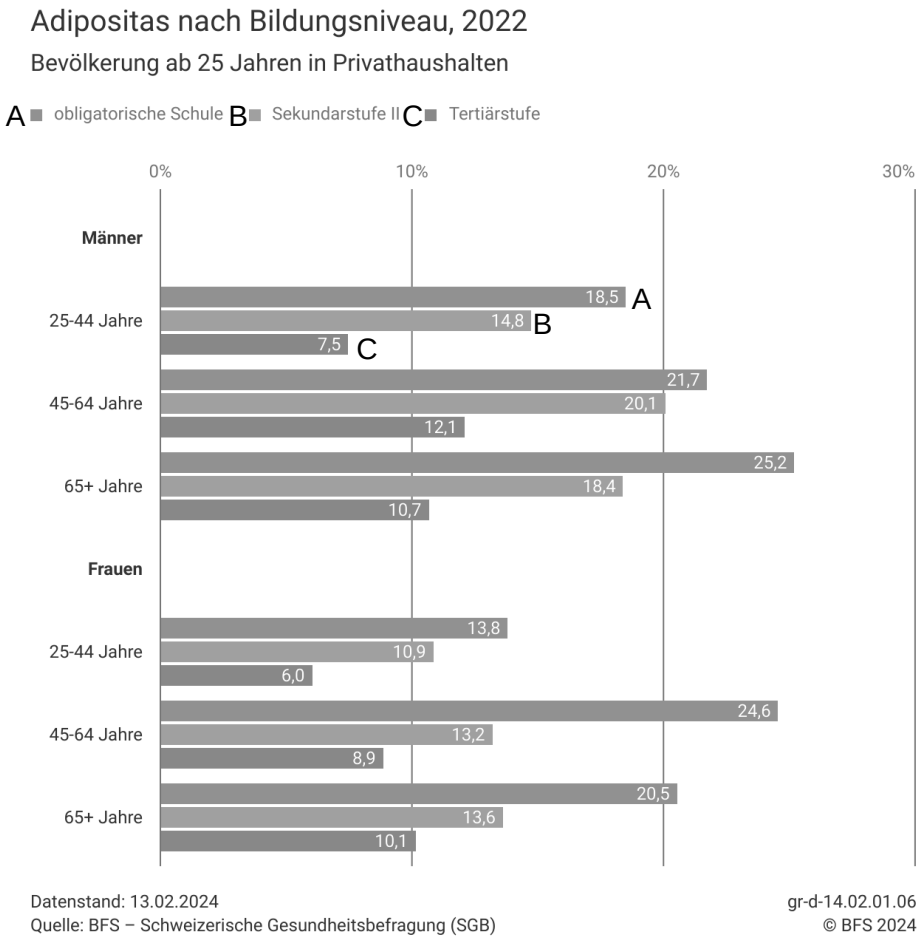
(C) Die maximale Geschwindigkeit der Photosynthese wird bei einer Wellenlänge von ca. 460 nm erreicht.

(D) Bei insgesamt 7 verschiedenen Wellenlängen absorbieren Chlorophyll a und b gleich viel Licht.

(E) Eine Pflanze, welche Chlorophyll a und b enthält, absorbiert bei einer Wellenlänge von 660 nm ca. 90% des eingestrahlten Lichts.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

135) Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und externen Faktoren wird im medizinischen Sektor immer bedeutender. Dazu zeigt das folgende Diagramm den prozentualen Anteil der an Adipositas leidenden Personen je nach Bildungsniveau, aufgeteilt nach Geschlecht und Altersklasse.



Welche der Aussagen lässt sich <u>nicht</u> ableiten?

(A) Die meisten Menschen, die an Adipositas leiden, haben ausschliesslich einen obligatorischen Schulabschluss. Personen mit einer Ausbildung auf tertiärer Stufe leiden prozentual am wenigsten an Adipositas.

(B) Ungefähr 1/5 der Männer zwischen dem 45. und 64. Lebensjahr mit einer Ausbildung auf Sekundarstufe II leiden an Adipositas.

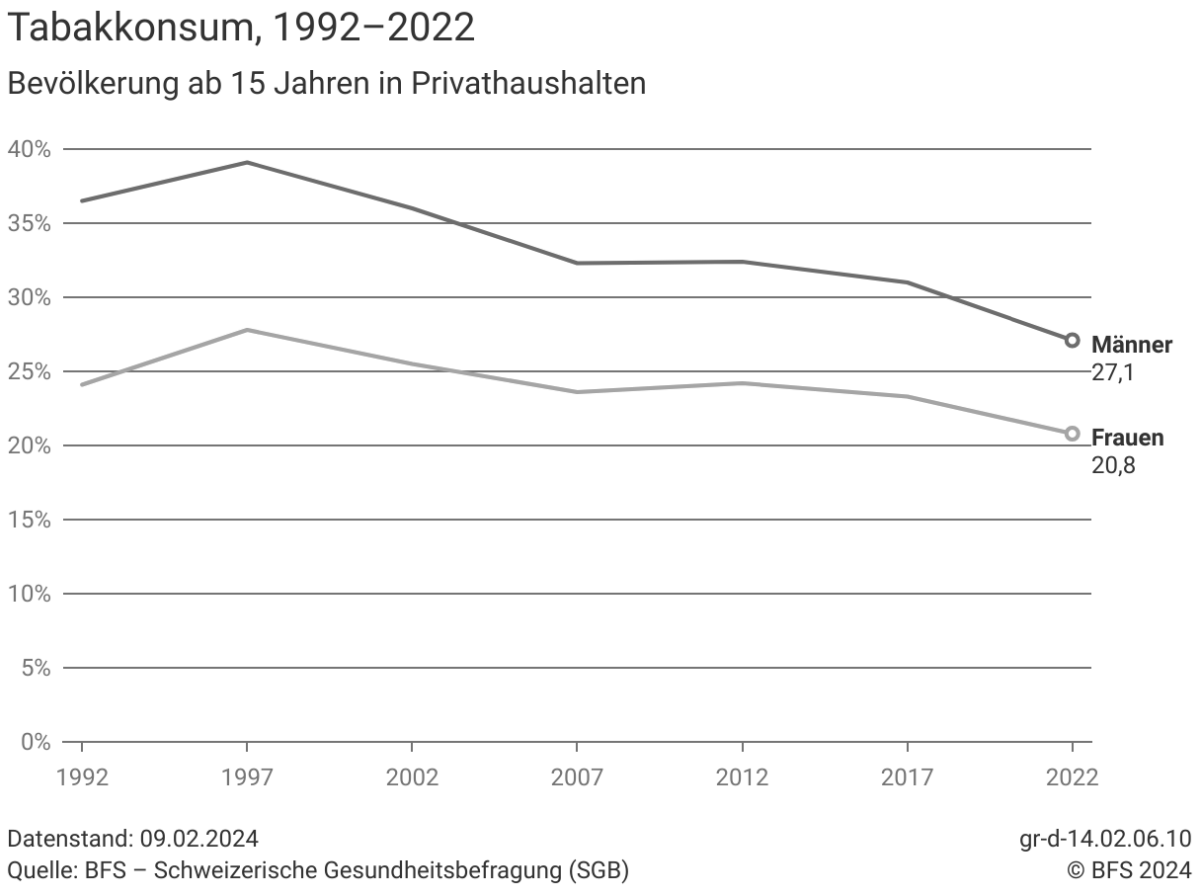
(C) Der prozentuale Wert der an Adipositas Leidenden steigt bei Männern mit einer Ausbildung in der obligatorischen Schule von Altersklasse zu Altersklasse an.

(D) Prozentual leiden ähnlich viele Frauen und Männer mit dem Alter 65+ und einem Abschluss auf tertiärer Stufe an Adipositas.

(E) Der prozentuale Anteil an Adipositas leidenden Männern zwischen 22-44 Jahren in der Gruppe mit Bildungsniveau der obligatorischen Schule ist etwa gleich gross wie der prozentuale Anteil an Adipositas leidenden Männern die mehr als 65 Jahre alt sind und in der Gruppe mit Bildungsniveau der Sekundarstufe II sind.

CC BY NC

136) Dargestellt ist der Tabakkonsum in der Schweiz im Zeitraum von 1992-2022, aufgeteilt in den prozentualen Anteil von Männern und Frauen, welcher Tabak konsumiert.



Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Der Tabakkonsum wird in den nächsten Jahren weiter sinken.

(B) Seit 1992 sank der Tabakkonsum kontinuierlich ab.

(C) Es konsumieren mehr junge Männer Tabak als junge Frauen.

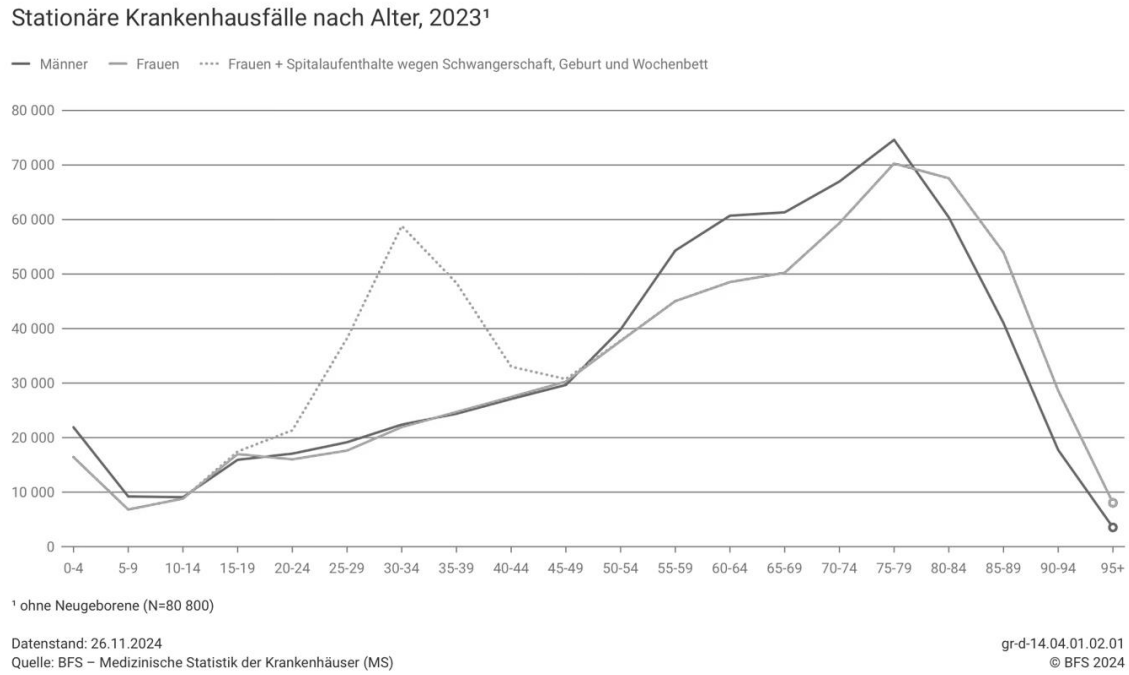
(D) Der Tabakkonsum sank bei Männern prozentual mehr als bei Frauen für den dargestellten Zeitraum.

(E) Der Tabakkonsum bei jungen Männern ist im gezeigten Zeitraum um ca. 9% gesunken.

cc BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

137) Das Diagramm zeigt stationäre Krankenhausfälle nach Alter aufgeteilt im Jahr 2023 in der Schweiz auf.



Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Ab dem ca. 79. Lebensjahr gibt es mehr Frauen als Männer.

(B) Ab dem ca. 55. Lebensjahr gibt es unter Frauen keine Spitalaufenthalte wegen Schwangerschaft mehr.

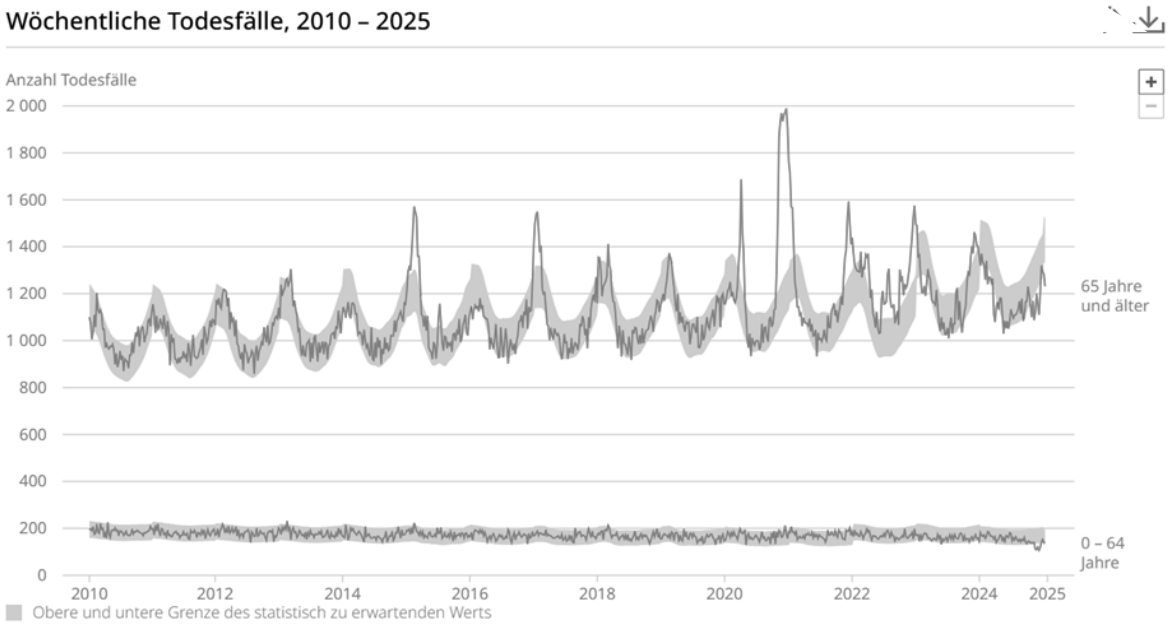
(C) In der Altersgruppe von 10-14 Jahren kam es in 2023 zum einzigen Mal vor, dass unter allen dargestellten Gruppen gleich viele Krankenhausfälle verzeichnet wurden.

(D) In der Altersgruppe von 30-34 Jahren wurden ein bisschen weniger als dreimal so viele Frauen wegen Schwangerschaft hospitalisiert als aus anderen Gründen.

(E) Zwischen 45 und 75 Jahren gibt es die grösste Differenz zwischen der Anzahl der sich im Spital aufhaltenden Männern und Frauen.

CC BY NC

138) Das Diagramm zeigt die Anzahl wöchentlicher Todesfälle in der Schweiz zwischen den Jahren 2010 und 2025. Die Anzahl Todesfälle wird anhand der bis zum Vortag gemeldeten Fälle für die aktuelle Periode hochgerechnet unter Berücksichtigung der Verzögerung für die Erstattung der Meldung. Die Daten der letzten drei Wochen sind teilweise unvollständig, es werden noch Nachmeldungen erwartet.



Quelle: BFS – Todesursachenstatistik

Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Anfang 2020 wurden ca. 1'400 wöchentliche Todesfälle erwartet.

(B) Zwischen 2010 und 2025 sind die wöchentlichen Todesfälle in der Altersgruppe der 0 – 64-Jährigen mit Schwankungen gestiegen.

(C) Im Jahr 2024 gab es mehr Über-65-Jährige als in den Jahren zuvor.

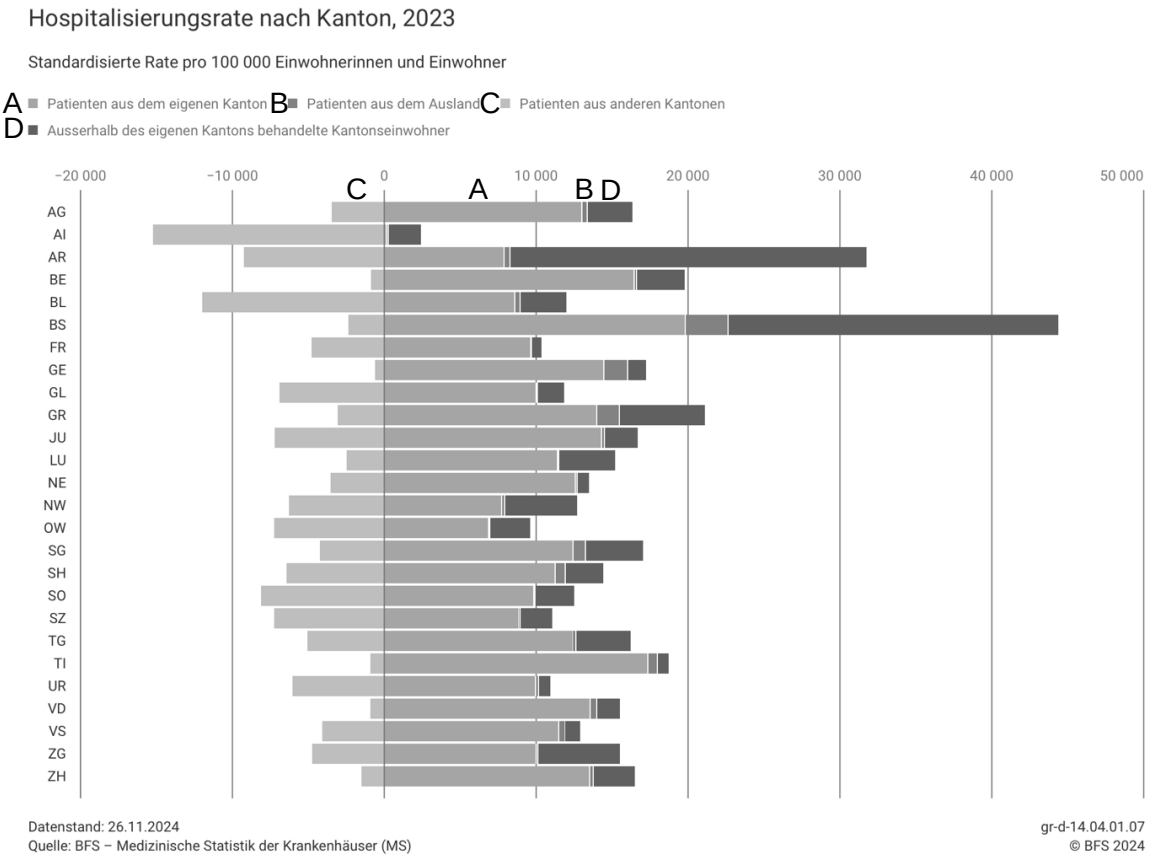
(D) 2020 gab es die meisten wöchentlichen Todesfälle.

(E) Der Spike in 2021 wurde ausschließlich von Corona verursacht.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

139) Das Diagramm stellt die Hospitalisierungsraten in 2023 in den verschiedenen Kantonen inklusive Herkunft der Patient/innen dar.



Welche der folgenden Aussagen ist/sind <u>nicht</u> ableitbar?

I. Die meisten ausserkantonalen Patient*innen wurden in Appenzell Ausserrhoden (AR) oder Basel-Stadt (BS) hospitalisiert.

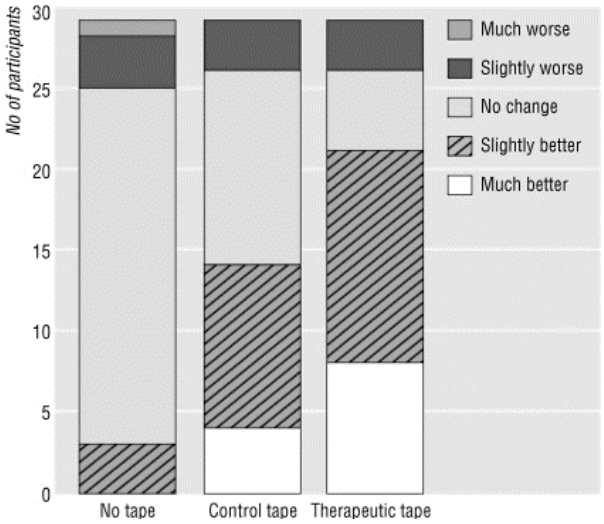
II. Die Anzahl Patient*innen aus Basel-Stadt (BS), die in Basel-Stadt (BS) hospitalisiert wurden, ist etwa gleich gross wie die Anzahl ausserkantonaler Patient*innen, die in Basel-Stadt (BS) hospitalisiert wurden

III. In Jura (JU), Schwyz (SZ) und Obwalden (OW) liessen sich je weniger als 10’000 ausserkantonale Patient*innen behandeln.

(A) Nur Aussage I ist nicht ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist nicht ableitbar.
(C) Nur Aussage III ist nicht ableitbar.
(D) Nur Aussagen I und III sind nicht ableitbar.
(E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

CC BY NC

140) Gegeben ist folgende Grafik:



Veränderung der Schmerzeinschätzung von Patienten mit Kniearthrose ohne Tapebehandlung, nach Tragen eines Placebo-Tapes (Control tape) bzw. nach Tragen eines therapeutischen Tapes während 3 Wochen. Tape = pflasterartiger Verband, der auf die Haut geklebt wird. (Hinman 2003. BMJ. doi:10.1136/bmj.327.7407.135)

Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Es wurden insgesamt 29 Patienten auf die drei Behandlungsgruppen verteilt.

(B) Personen, welche ohne Tape eine Verschlechterung ihrer Schmerzen erfuhren, hätten mit dem Control Tape eine Verbesserung der Schmerzen erlebt.

(C) Die Patienten mit therapeutischem Tape erfuhren im Vergleich zur Gruppe mit Control-Tape eine eineinhalbmal so grosse Schmerzreduktion.

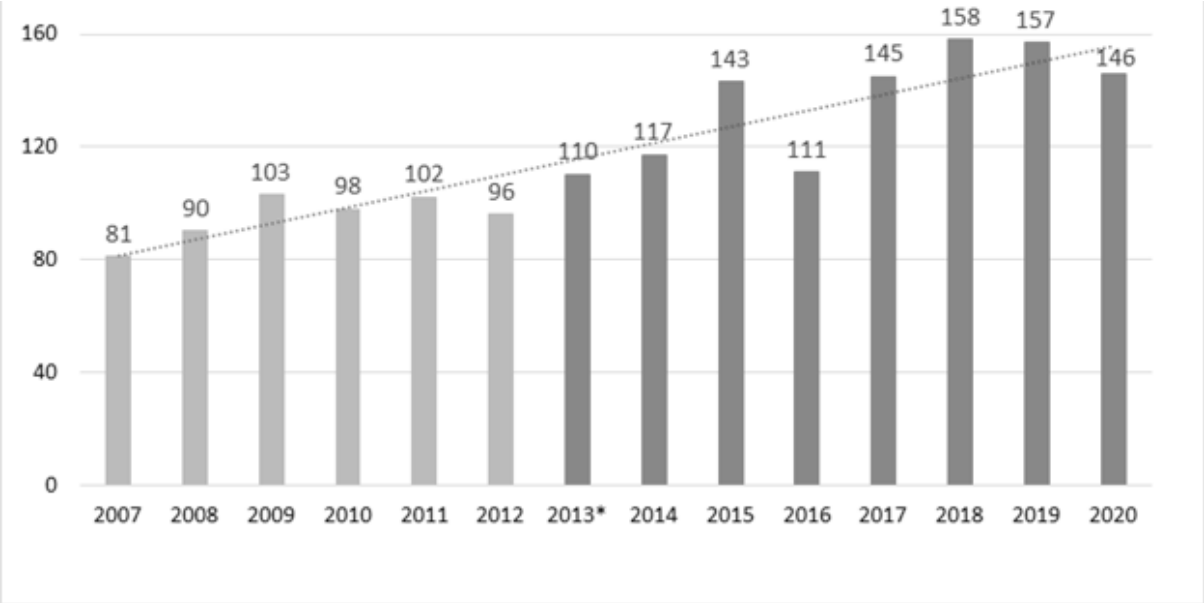
(D) Zur Behandlung einer Kniearthrose kann man genauso gut das Control Tape verwenden wie das therapeutische Tape.

(E) 12 Personen in der Gruppe «Control-Tape» gaben an, dass ihre Schmerzen nach der Behandlung gleich hoch seien.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

141) Das folgende Diagramm illustriert die Anzahl der verstorbenen Organspenderinnen und -spender in der Schweiz zwischen 2007 und 2020. Der Asterisk soll die Lancierung des Aktionsplans «Mehr Organe für Transplantationen» 2013 vermerken.



Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-18-01-2021.html

Welche der folgenden Aussagen ist/sind ableitbar?

I. Die Zahl der verstorbenen Organspender*innen nimmt zwischen 2014 und 2015 stetig zu.

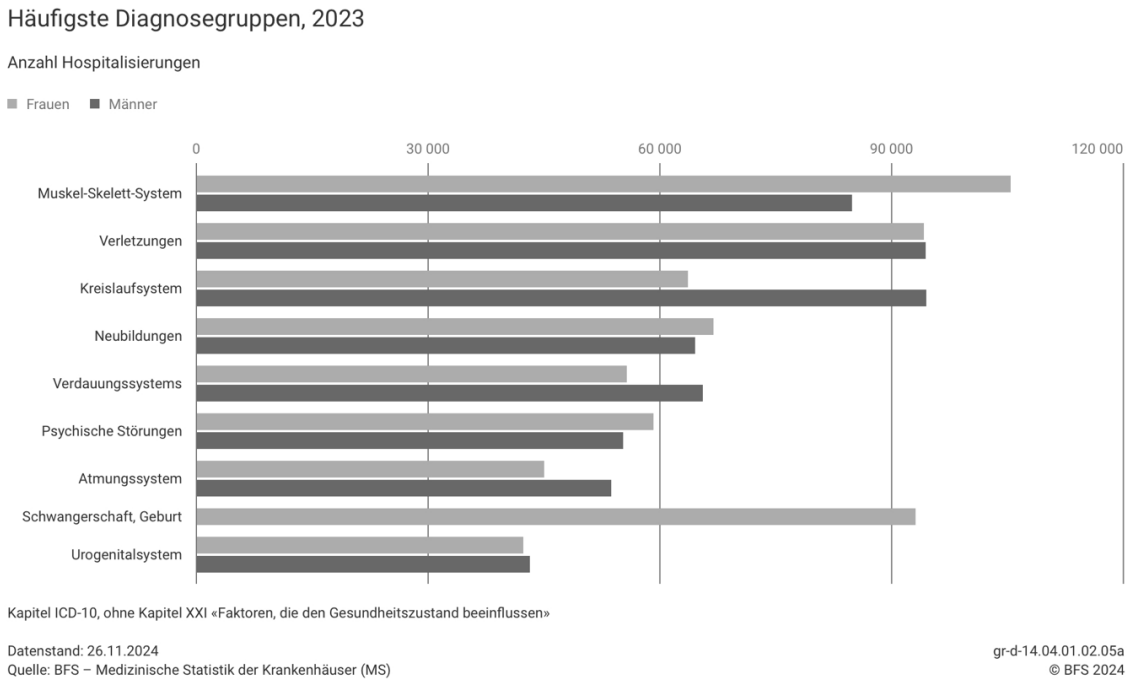
II. Zwischen 2008 und 2014 starben 717 Organspender*innen.

III. 2016 starben verglichen zum folgenden Jahr ca. 25% weniger Organspender*innen.

(A) Keine der Aussagen ist ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist ableitbar.
(C) Nur Aussage III ist ableitbar.
(D) Nur Aussagen I und II sind ableitbar.
(E) Alle sind ableitbar.

CC BY NC

142) Folgende Diagnosegruppen wurden bei hospitalisierten Patienten*innen in 2023 gestellt.



Welche der Aussagen lässt sich nicht ableiten?

(A) Etwa gleich viele Männer und Frauen waren von Verletzungen sowie von Beschwerden des Urogenitalsystems betroffen.

(B) Psychische Beschwerden treten bei Frauen häufiger auf.

(C) Weniger Frauen sind von Schwangerschaft/Geburt betroffen als von Verletzungen.

(D) Mehr als doppelt so viele Frauen sind von Beschwerden des Muskel-Skelett-Systems betroffen als von Beschwerden des Atmungssystems.

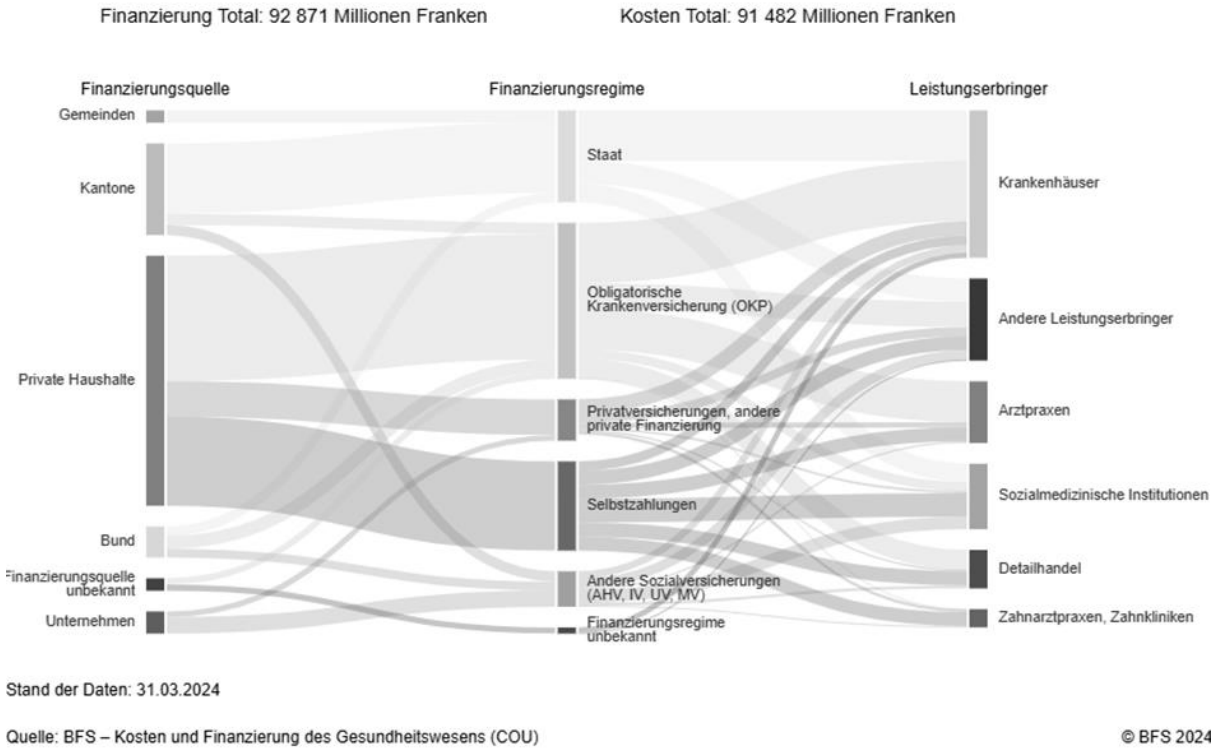
(E) Etwa gleich viele Männer sind von Verletzungen betroffen wie von Beschwerden des Kreislaufsystems.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

143) Das Diagramm zeigt die Aufteilung der Finanzierungsquellen des Gesundheitssystems im Jahre 2022 auf. Es wurde vom Bundesamt für Statistik erfasst und herausgegeben.

Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens, 2022



Stand der Daten: 31.03.2024

Quelle: BFS – Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens (COU) © BFS 2024

Welche der Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Die privaten Haushalte tragen den grössten Anteil an den Gesundheitskosten.

(B) Das Geld der privaten Haushalte wird über die Sozialversicherungen, Obligatorische Krankenversicherung und Selbstzahlungen verwaltet.

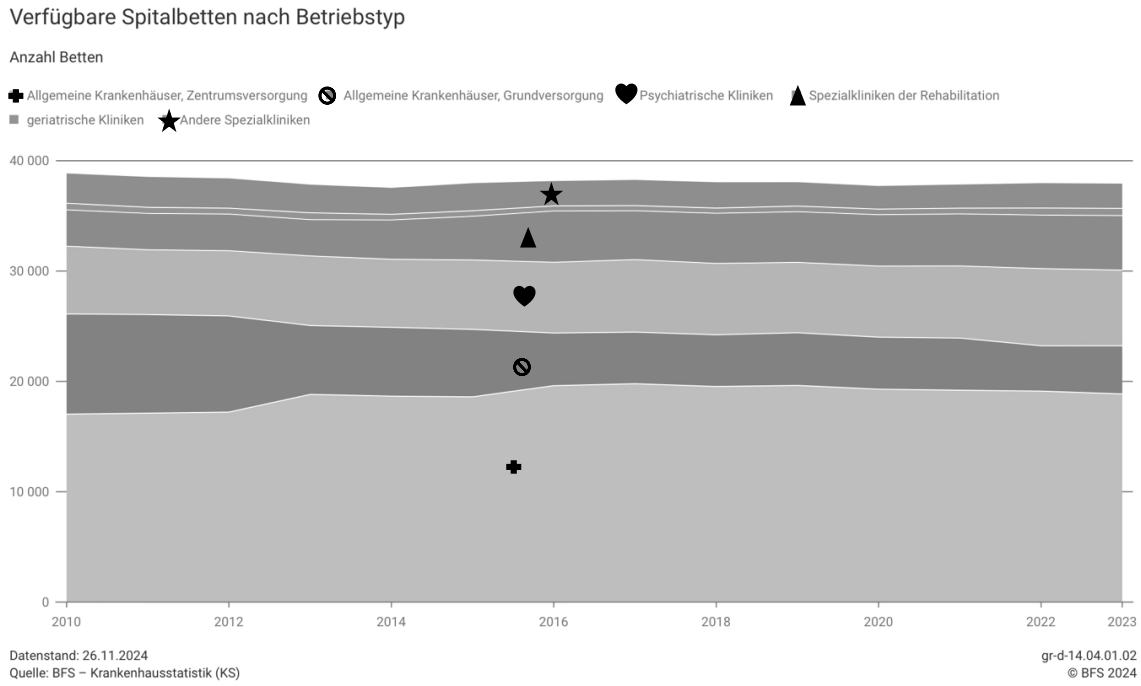
(C) Die Kosten des Gesundheitswesens werden durch die Einnahmen des Gesundheitwesens gedeckt.

(D) Arztpraxen werden von allen Finanzquellen finanziert.

(E) Der Bund ist die Hauptfinanzierungsquelle für Krankenhäuser.

CC BY NC

144) Dargestellt ist die Anzahl verfügbarer Spitalbetter je nach Betriebstyp im Zeitraum von 13 Jahren.



Welche der folgenden Aussagen ist/sind <u>nicht</u> ableitbar?

I. Die Anzahl von Betten in geriatrischen Kliniken bleibt annähernd konstant bei etwa 1’000 Betten.

II. Die Anzahl von Betten in psychiatrischen Kliniken bleibt annähernd konstant bei etwa 7’500 Betten.

III. Die Anzahl von Betten in Spezialkliniken der Rehabilitation bleibt annähernd konstant bei etwa 5’000 Betten.

(A) Nur Aussage I ist nicht ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist nicht ableitbar.
(C) Nur Aussagen II und III sind nicht ableitbar.
(D) Nur Aussagen I und II sind nicht ableitbar.
(E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

CC BY NC

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

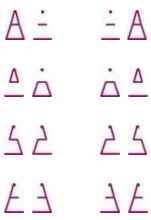
Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 der folgenden Zeichen bestehen:



Ihre Aufgabe ist es, ein Zeichen dann zu markieren, wenn es mit dem darauffolgenden Zeichen ein Ganzes ergibt

<u>Nur</u> bei den folgenden acht Beispielen wäre also jeweils das erste Zeichen zu markieren:



Alle Zeichen, bei denen das betrachtete Zeichen mit dem folgenden Zeichen <u>nicht</u> exakt ein Ganzes ergibt, sind nicht zu markieren.

Auch solche Zeichen, bei denen sich die seitlichen Wände mit denen des nächsten Zeichens überschneiden, sind <u>nicht</u> zu markieren.

Die Regel gilt nur innerhalb der gleichen Zeile.

Zeichen am Ende einer Zeile müssen also <u>nie</u> markiert werden.

Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis das Zeichen zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Zeichen** gezählt werden.

Markieren Sie die Zeichen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Zeichen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen dünnen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Zeichen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Zeichen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Zeichen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Zeichen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

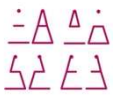
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

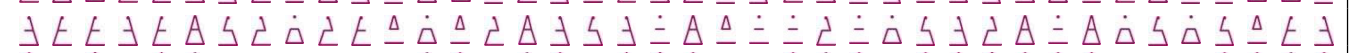
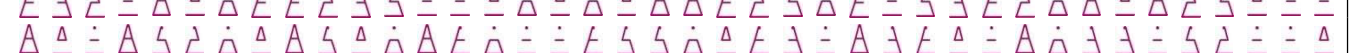
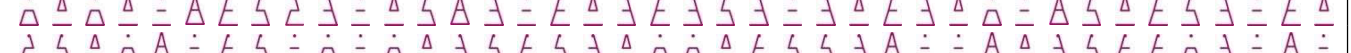
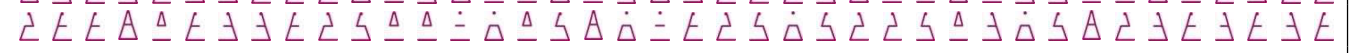
CC BY NC

CC BY NC

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Markieren Sie jedes Zeichen, wenn ein Symbol mit dem nachfolgenden Symbol ein Ganzes ergibt. ➔



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Testsimulation Version 4

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM

Ende

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unsere Testsimulation ist vollkommen kostenlos. Wir hoffen, dass dir unsere Testsimulation gefallen hat. Wir wären froh, über deine **Rückmeldung**.

Hinter dieser Simulation stecken hunderte Arbeitsstunden von über 90 Medizinstudierenden für die Organisation und Durchführung des Anlasses. Falls Du es Dir leisten kannst, wären wir über eine **Spende** von Dir dankbar. Die Druckkosten pro Heft betragen etwa 10 CHF.

Durch deine Spende können wir weiterhin eine kostenlose Testsimulation anbieten. Danke!

Formulare zur Rückmeldung und Auswertung

https://www.nc-wiki.ch/simulation-feedback-2025

Spende (Twint QR oder E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
Verein NCWiki
Schulstrasse 40
8050 Zürich